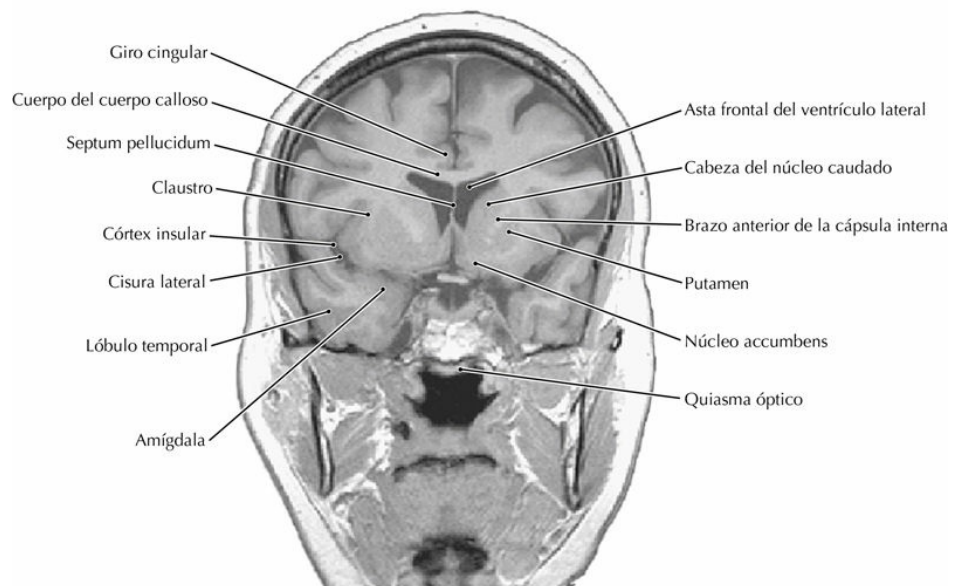
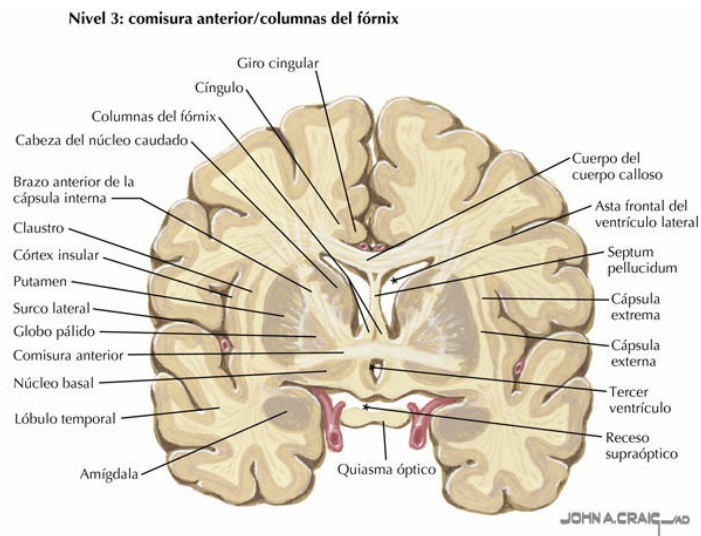




13.12B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens (cont.)



13.13A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix

Aspectos clínicos

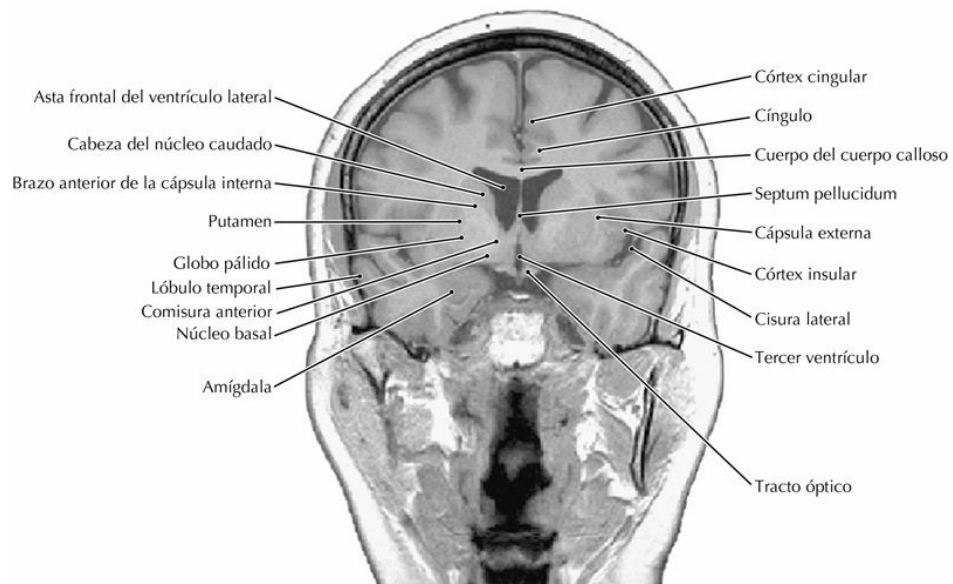
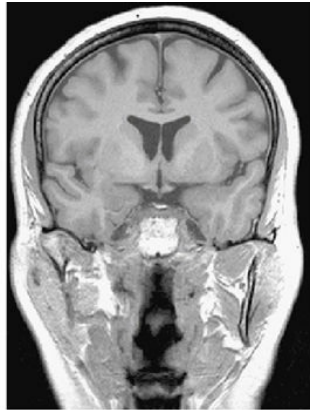
La mayor parte de las infecciones cerebrales se deben a virus, bacterias, hongos y otros microorganismos. Una revisión de estas infecciones queda fuera del ámbito de este atlas. Una excepción importante, aunque rara, de esta norma es la *infección por proteínas* (o *priones*), poco frecuente e inesperada, que se transmite con facilidad mediante una molécula no viva, una proteína. Una proteína neural normal, la proteína priónica (PrP^c, c = celular) actúa como proteína transportadora de cobre y participa en la adhesión celular y la comunicación celular de las neuronas. Una forma aberrante de esta proteína (PrP^{sc}, Sc = *scrapie*) muestra una estructura alterada con un plegamiento aberrante. Esta proteína aberrante puede reclutar la proteína PrP^c normal y transformarla en forma aberrante, PrP^{sc}, lo que se traduce en la formación de grandes cúmulos insolubles de placas de tipo amiloide muy lesivas. El resultado final, tras un período de incubación, es una reacción en cadena rápida y progresiva que conduce a la vacuolización y degeneración/destrucción de prácticamente todas las regiones del sistema nervioso central (SNC). Esta situación se denomina encefalopatía espongiforme, y la enfermedad priónica se llama también enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ).

Los síntomas clínicos de la enfermedad priónica son variables e incluyen deterioro cognitivo, alteraciones emocionales, cambios de conducta y personalidad, trastornos del lenguaje y el habla, cambios motores y contracciones mioclónicas, ataxia grave, problemas de deglución, cambios de percepción y convulsiones, entre otros muchos. Ninguna región del encéfalo está exenta y pueden encontrarse importantes cambios estructurales en el córtex cerebral, estructuras límbicas, ganglios basales, tálamo, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal.

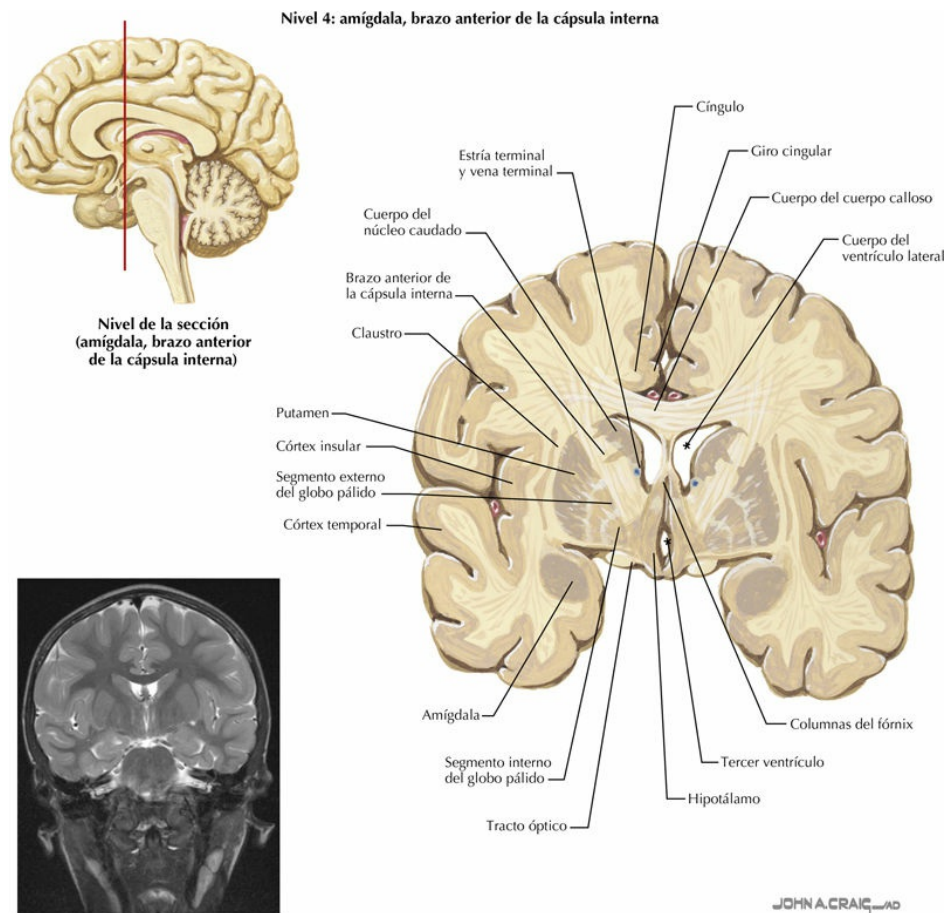
Existen tres formas principales de enfermedad priónica. La variante genética (10-15% de los casos) se debe a una alteración del gen de la *PRNP*, que codifica la proteína PrP^{sc} aberrante. Una forma espontánea (que es con diferencia la más numerosa) es de causa desconocida (1 caso por millón de habitantes). Una forma adquirida transmisible (variante ECJ) se debe al consumo de carne o tejidos corporales de ovejas y cabras infectadas (*scrapie* o encefalopatía espongiforme ovina), de vacas alimentadas con alimentos contaminados (*encefalopatía espongiforme bovina* en vacas y *enfermedad de las vacas locas* en personas que consumieron carne de ternera contaminada) o de carne de caza (ciervos o gamos

con *enfermedad consuntiva crónica*), entre otros. Hace muchas décadas se describió en Papúa, Nueva Guinea, una forma adquirida rara que afectaba a una tribu indígena que consumía el cerebro de otras personas; ello daba origen a una enfermedad conocida como *kuru*, que también es una enfermedad priónica.

Estas proteínas insolubles aberrantes se pueden transmitir también de una persona a otra por intervenciones médicas y uso de instrumental quirúrgico contaminado. Se demostró que incluso un autoclavado energético y prolongado de los instrumentales quirúrgicos o el tratamiento con desinfectantes químicos convencionales no consiguen inactivar el PrP^{sc}. Actualmente se exige un protocolo especial para asegurarse de que la enfermedad priónica no se transmite ya por esta vía. Se consigue garantizar la inactivación de la proteína PrP^{sc} mediante la incineración a 1.000°C. No existen pruebas de transmisión por contacto normal entre personas. En este momento no se dispone de un tratamiento conocido que tenga éxito frente a la enfermedad priónica.



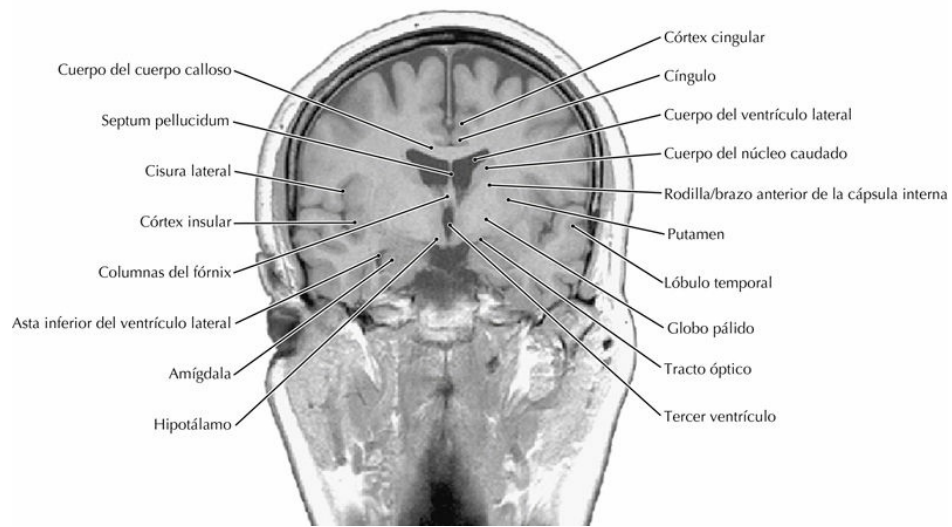
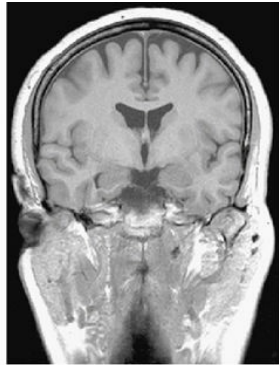
13.13B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix (cont.)



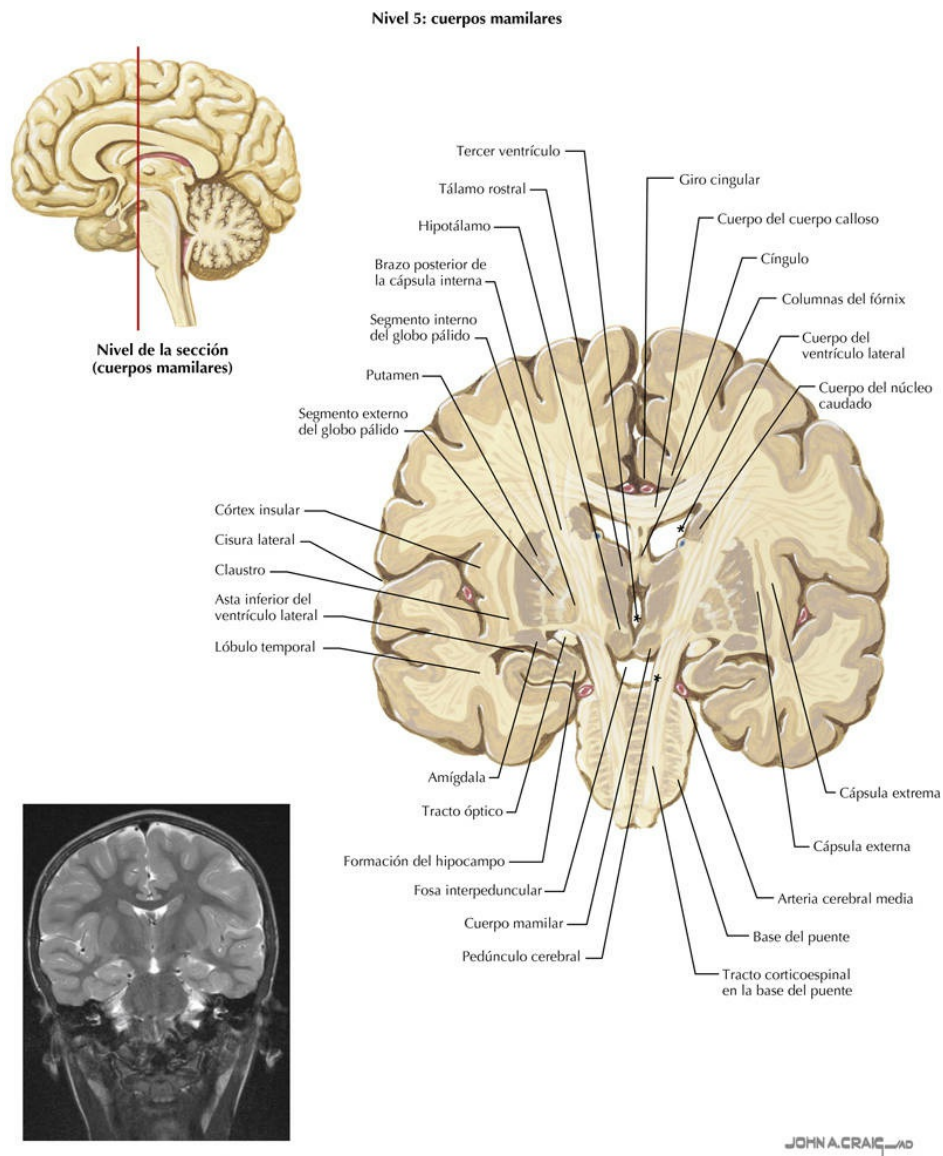
13.14A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna

Aspectos clínicos

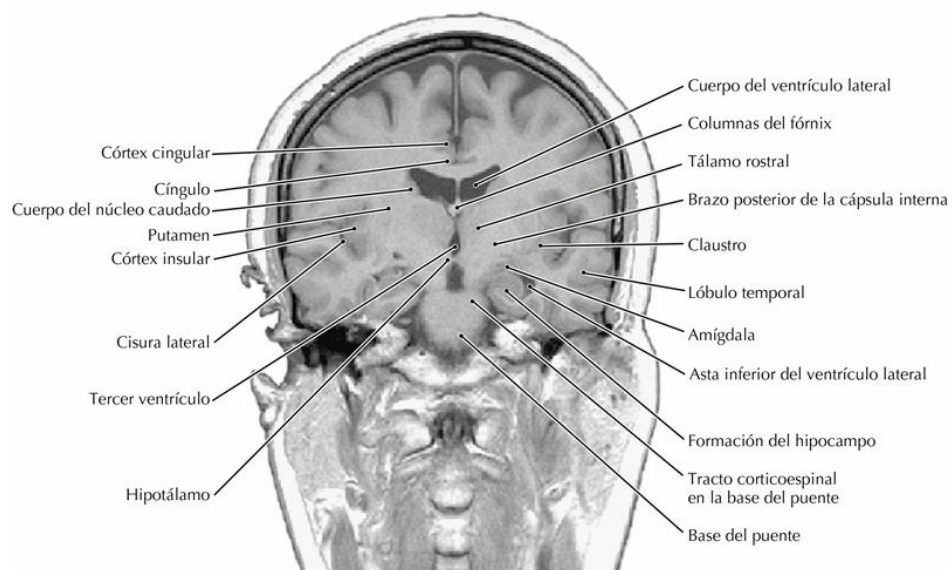
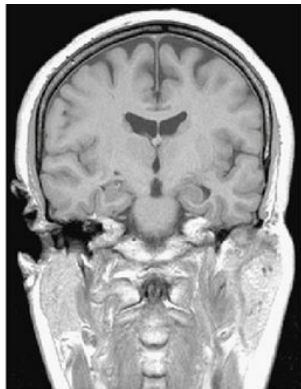
El cuerpo calloso es la principal vía interhemisférica o comisural del cerebro. Interconecta un hemisferio con su homólogo del otro lado, salvo la parte del lóbulo temporal que se conecta por la comisura anterior. Algunas lesiones extensas por traumatismos o tumores pueden afectar al cuerpo calloso, aunque estos casos suelen asociarse a grandes daños adicionales del cerebro. Sin embargo, se ha realizado una sección quirúrgica específica del cuerpo calloso para tratar de aliviar la extensión de las convulsiones de un lado del cerebro a otro. Esta cirugía, que resulta en un «cerebro dividido», hace que cada uno de los hemisferios no conozca la actividad específica que sucede en el contralateral. Por tanto, el cerebro izquierdo no consigue identificar un estímulo visual o somatosensitivo presentado al hemisferio derecho y no sabe dónde se localizan el brazo o la mano izquierdos si quedan fuera de la vista del hemisferio izquierdo. En ocasiones, la mano izquierda actúa de forma independiente de la acción consciente del hemisferio izquierdo. Parte de la información emocional parece transmitirse a través de regiones del tronco del encéfalo situadas entre las dos partes del cerebro dividido, lo que aporta un contexto límbico que puede ser percibido en cierta medida por ambos hemisferios.



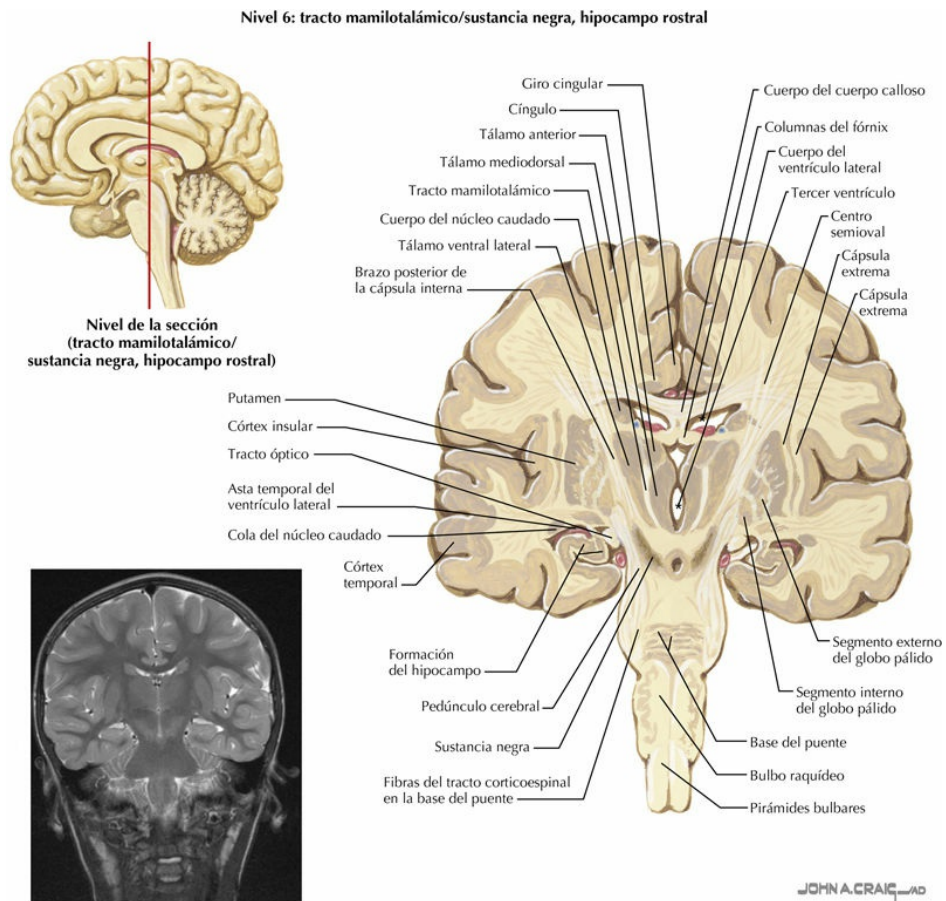
13.14B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna (*cont.*)



13.15A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares



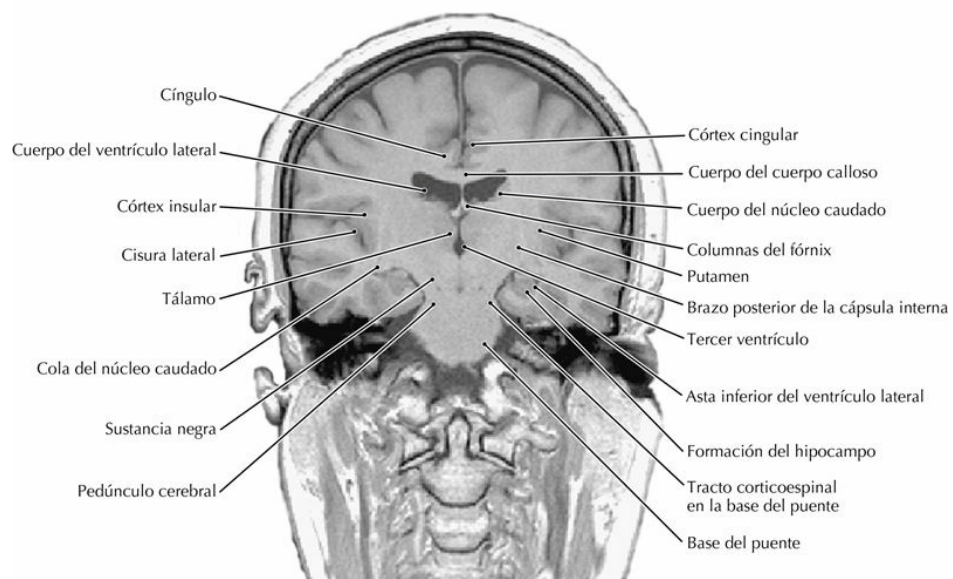
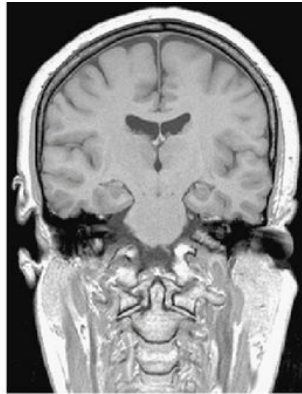
13.15B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares (cont.)



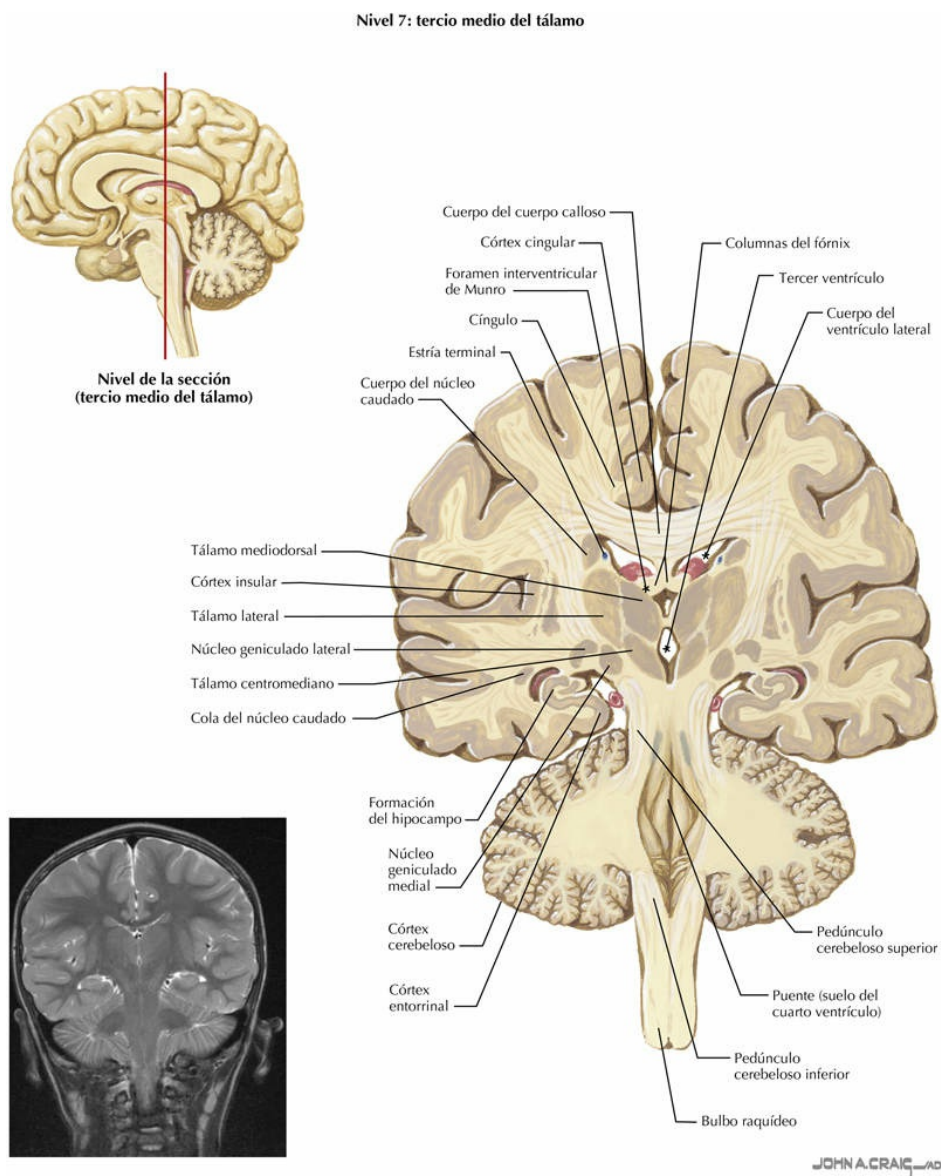
13.16A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral

Aspectos clínicos

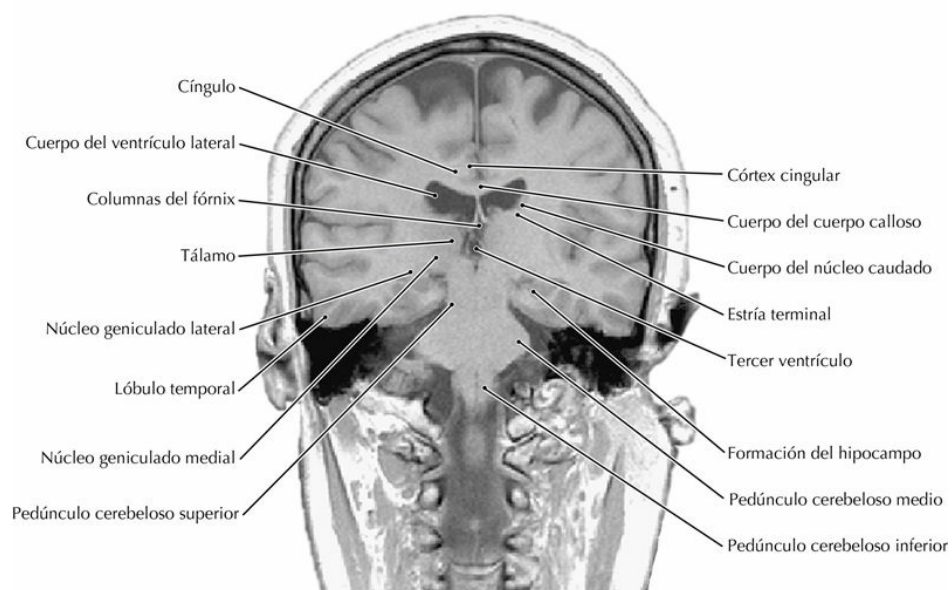
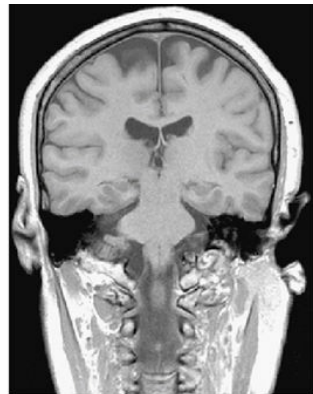
El brazo posterior de la CI es una vía aferente y eferente fundamental a través de la cual el córtex cerebral se conecta con el resto del encéfalo. El córtex cerebral envía fibras descendentes a través de la CI que se dirigen hacia la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo (a través de los núcleos del puente), el cuerpo estriado y núcleos relacionados, el tálamo y las estructuras límbicas. Para el movimiento son especialmente importantes el sistema corticoespinal y las conexiones corticales con otras regiones de motoneuronas superiores (como el núcleo rojo) originadas en los córtex motor y premotor/motor suplementario, que ayudan a controlar los movimientos especializados de los miembros contralaterales, y el tracto corticobulbar, que inerva los núcleos motores de los nervios craneales con un control descendente mayoritariamente bilateral, excepto el núcleo facial inferior, que recibe solo aferencias contralaterales. El tracto corticoespinal discurre en el brazo posterior de la CI, y el tracto corticobulbar lo hace en la rodilla de la CI. El brazo posterior de la CI también conduce los axones ascendentes somatosensitivos y sensitivos trigeminales desde el tálamo ventral posterolateral y posteromedial, que son vulnerables a los infartos vasculares de la arteria cerebral media y de las finas arterias perforantes lenticuloestriadas. Estos infartos producen una hemiplejía aguda contralateral con caída de la mitad inferior de la cara y pérdida de la sensibilidad somática. Con el tiempo, la hemiplejía se vuelve espástica con hiperreflexia, hipertonía y reflejos patológicos (reflejo de Babinski o extensor plantar).



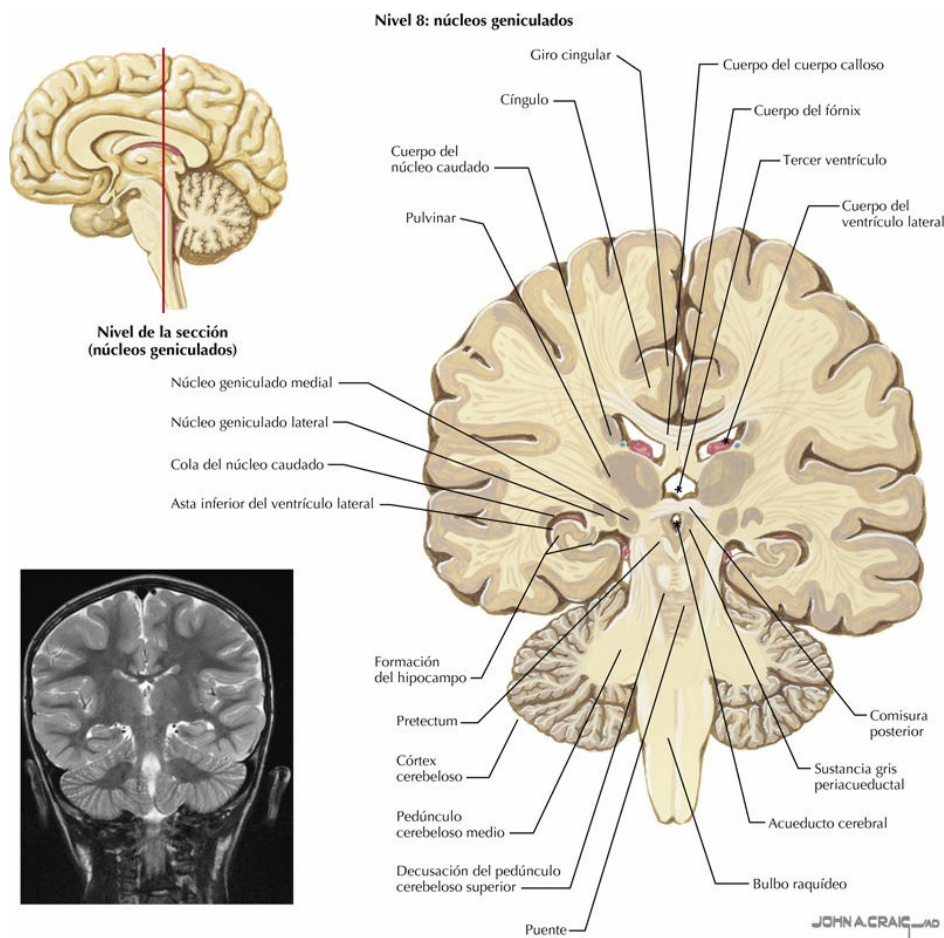
13.16B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral (*cont.*)



13.17A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo



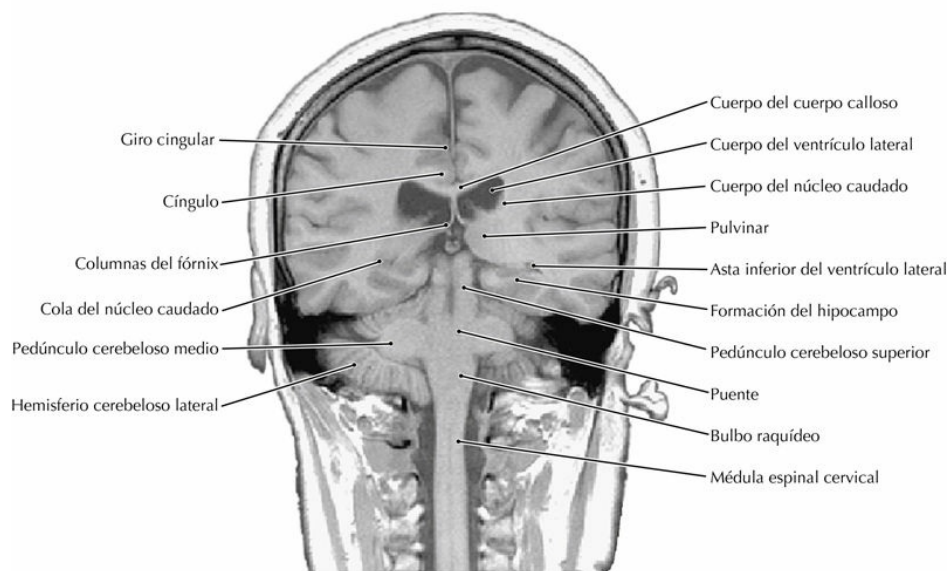
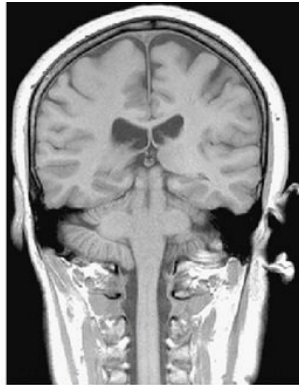
13.17B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo (cont.)



13.18A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados

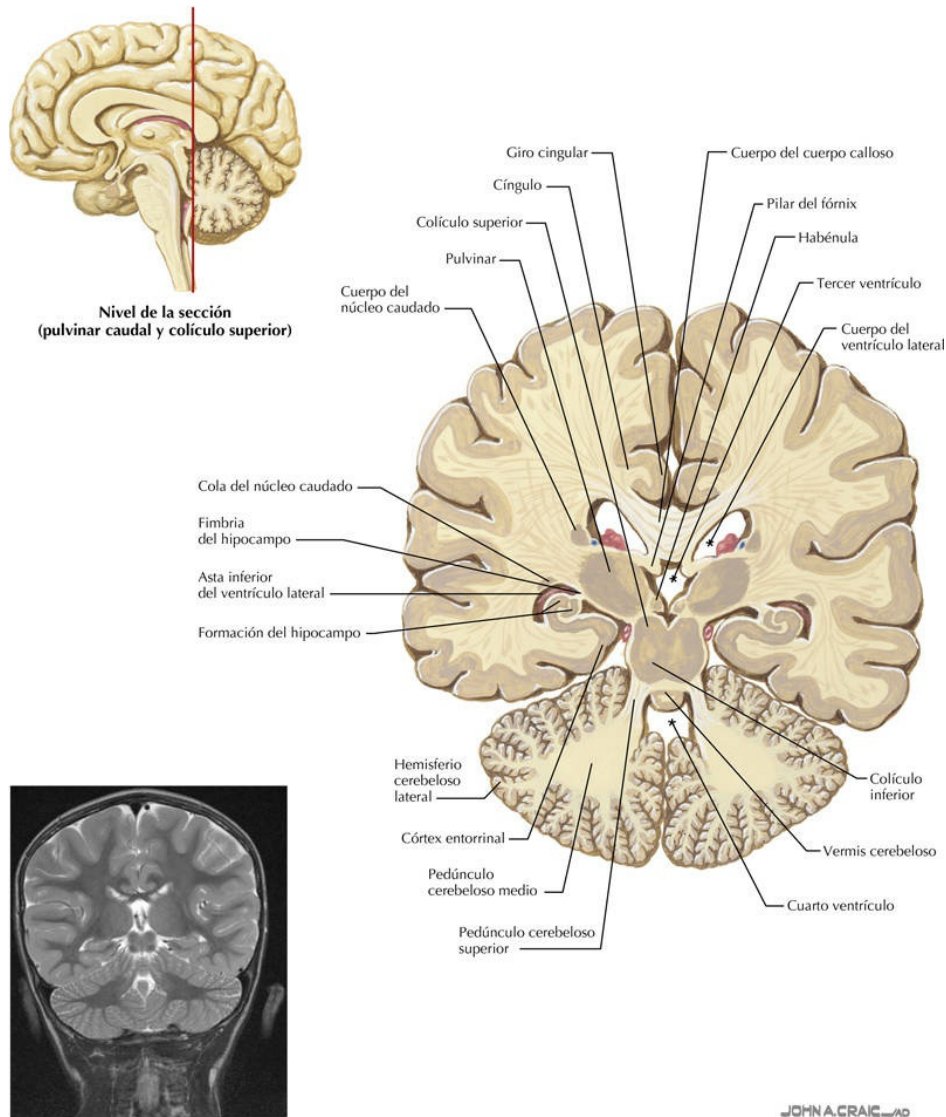
Aspectos clínicos

Varios núcleos del tálamo posterior son importantes para la transferencia de la información visual y auditiva hacia el córtex cerebral. El núcleo geniculado lateral recibe aferencias separadas de la hemirretina temporal del ojo ipsilateral y de la nasal del ojo contralateral, y transmite esta información topográfica hacia el área 17, el córtex visual primario, situada en los labios del surco calcarino. Una lesión del núcleo geniculado lateral produce hemianopsia contralateral. El pulvinar recibe aferencias visuales del colículo superior y también transporta información visual hacia el córtex visual, a las áreas 18 y 19 (córtex de asociación visual). Una lesión del pulvinar puede ocasionar una desatención visual contralateral. El núcleo geniculado medial recibe aferencias del colículo inferior a través del brazo conjuntival inferior. Sin embargo, como el sistema auditivo está representado de forma bilateral a este nivel, una lesión del núcleo geniculado medial de un lado no provoca sordera contralateral. Puede producirse cierto grado de reducción de la audición contralateral a la lesión, pero no un déficit grave. Las áreas visuales 17, 18 y 19 se corresponden con los córtex visuales I, II y III, según se muestra en la figura 13.26.

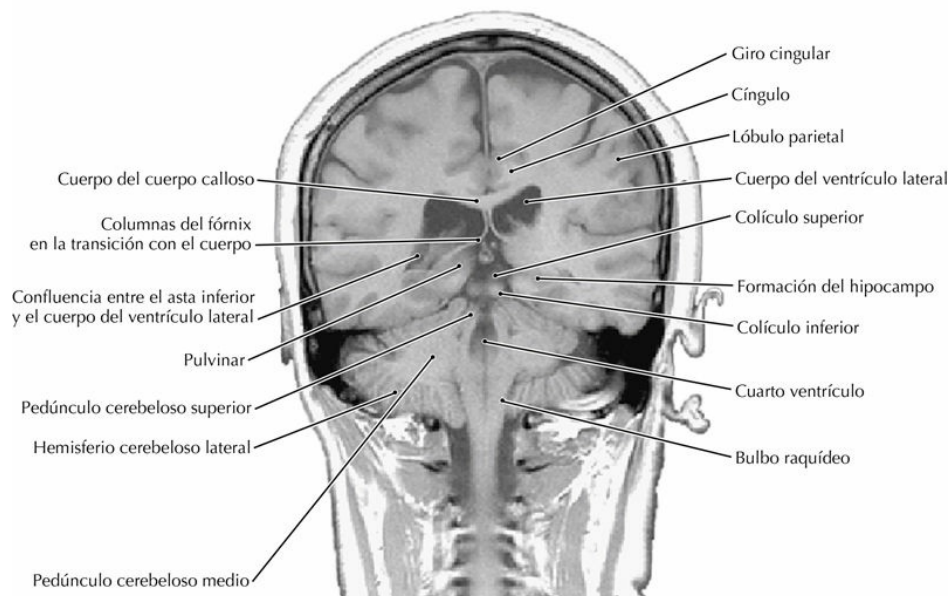
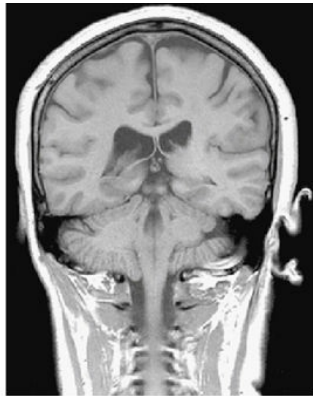


13.18B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados (*cont.*)

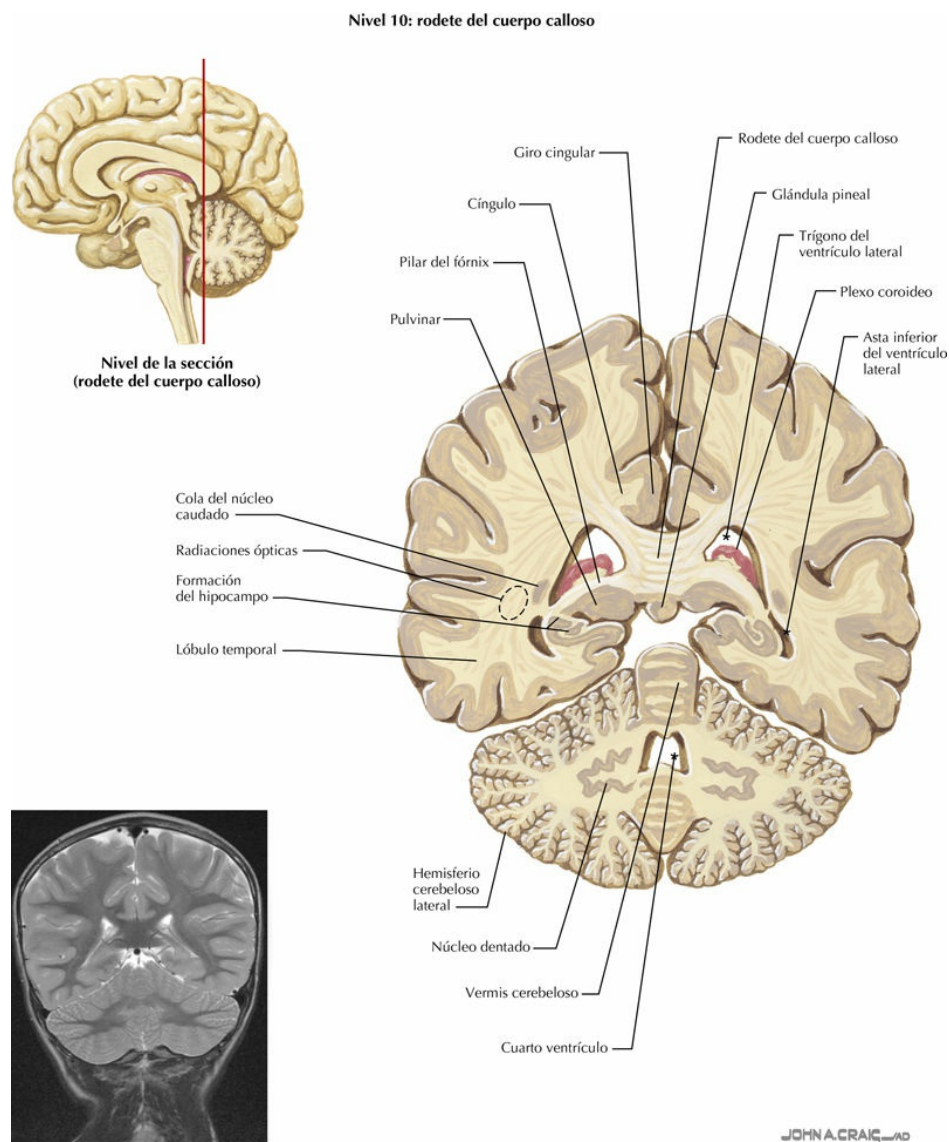
Nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior



13.19A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior

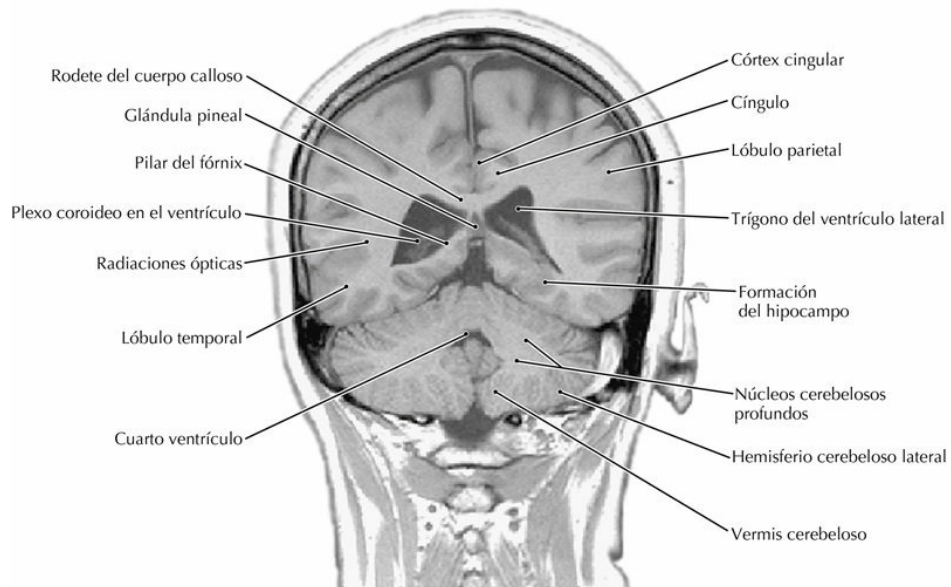
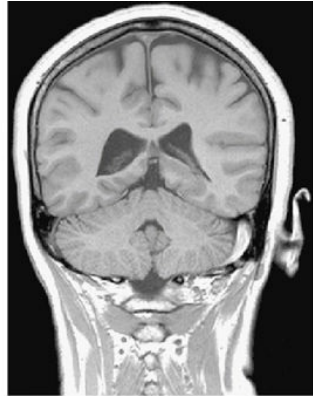


13.19B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior (cont.)

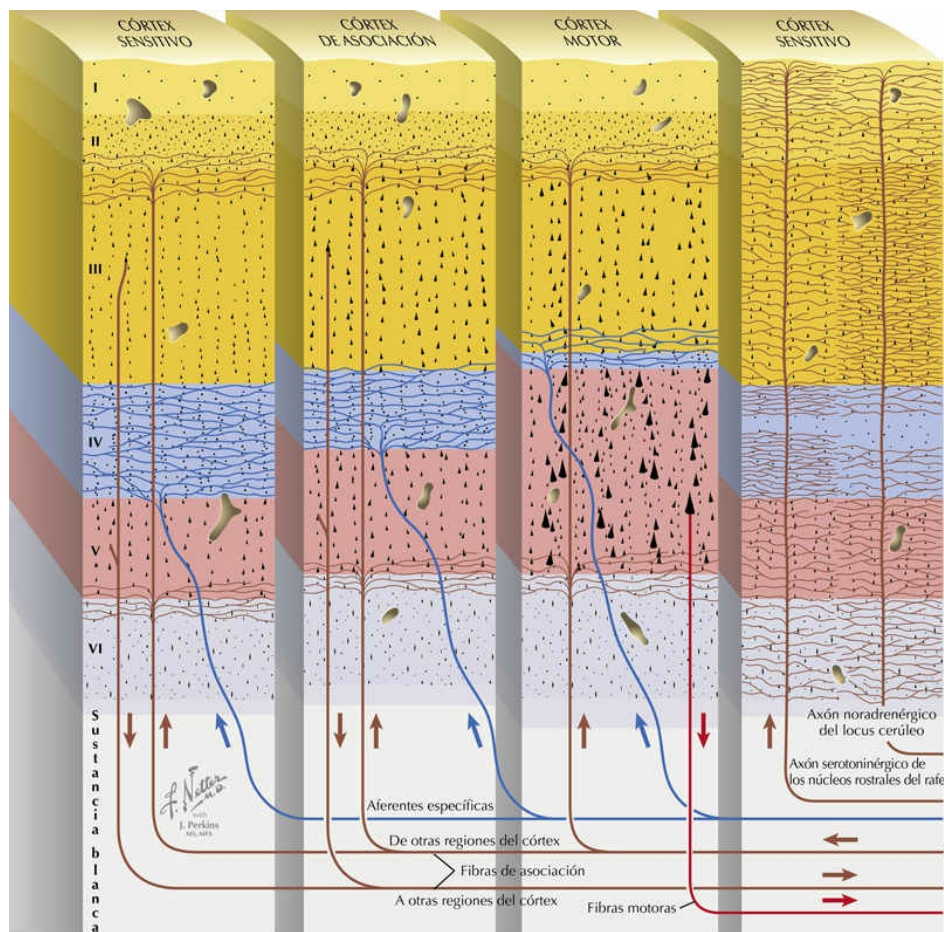


13.20A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso

Véase el vídeo 13-2.

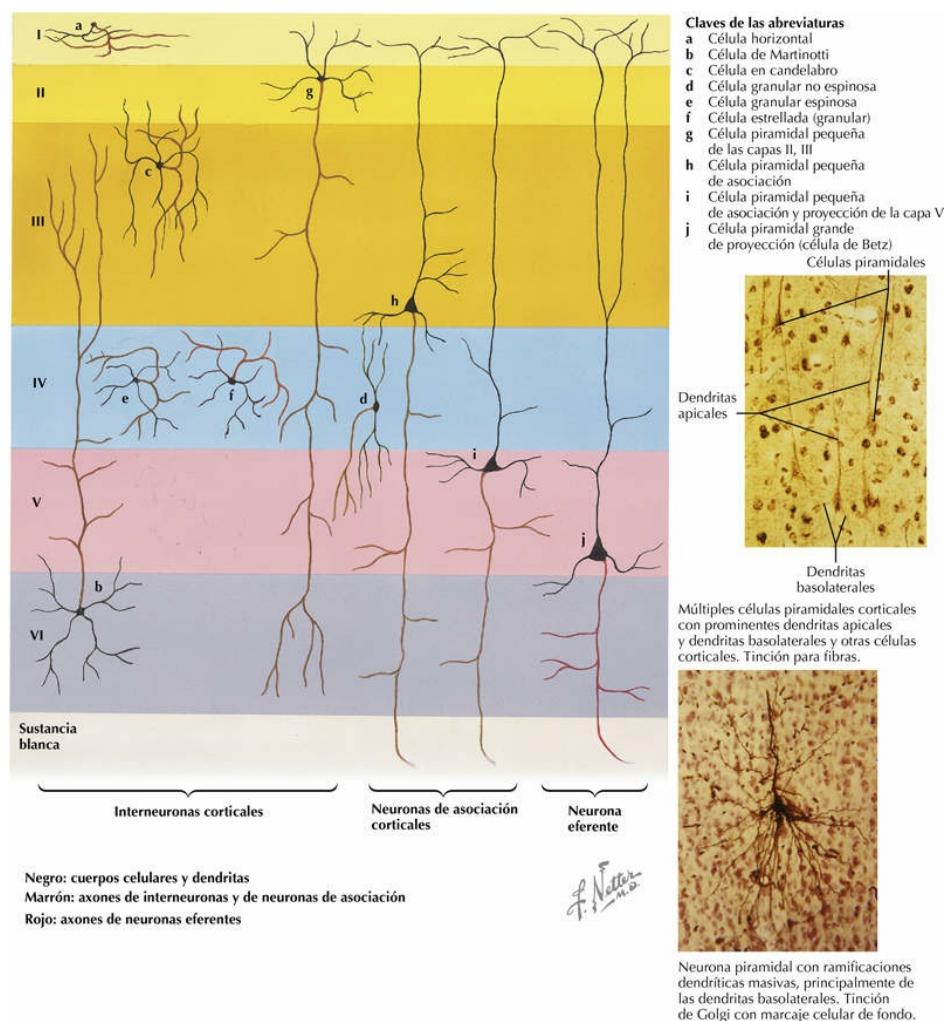


13.20B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso (cont.)



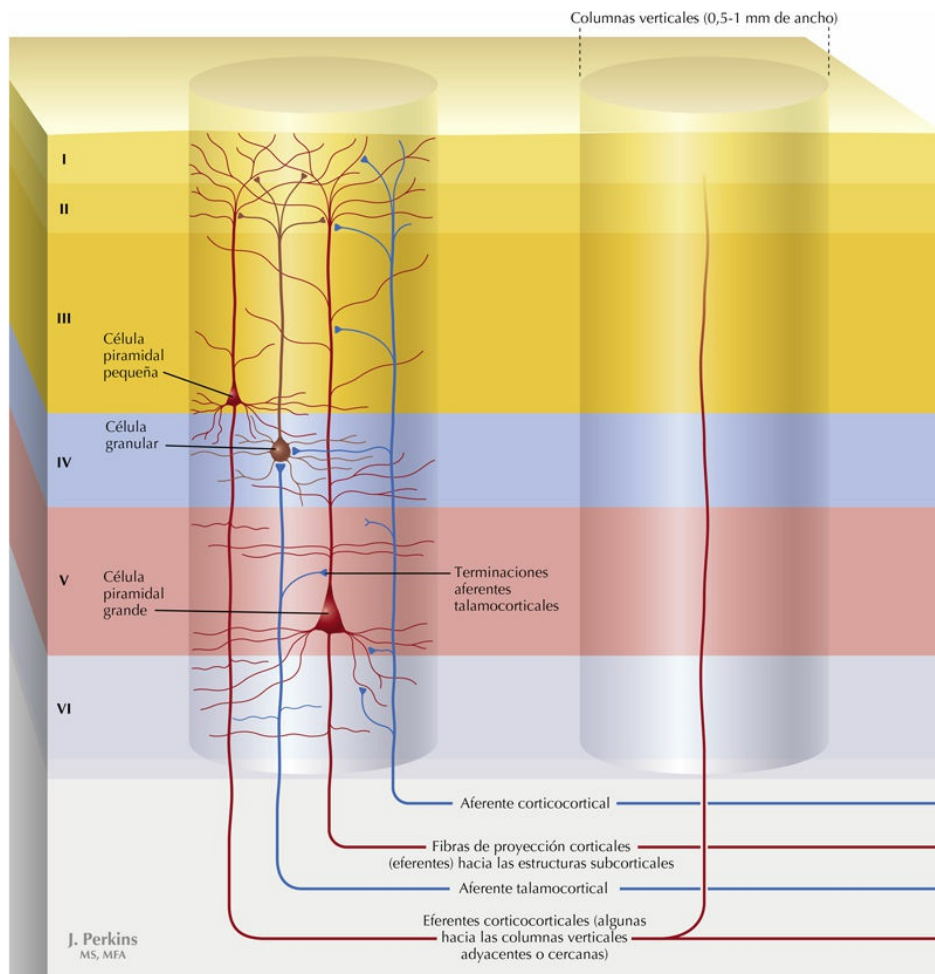
13.21. Capas del córtex cerebral

Las regiones del córtex cerebral con funciones específicas, como los córtex somatosensitivo y motor, muestran unas características histológicas que reflejan su función. El córtex sensitivo tiene grandes capas de células granulares (córtex granular) para la recepción de importantes aferencias, mientras que el córtex motor tiene escasas capas de células granulares y amplias capas de células piramidales, que reflejan extensas eferencias. Las terminaciones aferentes específicas e inespecíficas terminan de forma diferencial en estas regiones de estructura singular del córtex. Las aferencias monoaminérgicas (noradrenérgicas y serotoninérgicas) terminan de forma más difusa que las aferencias específicas, lo que refleja el papel de las monoaminas como moduladores o potenciadores de la actividad de otros sistemas neuronales.



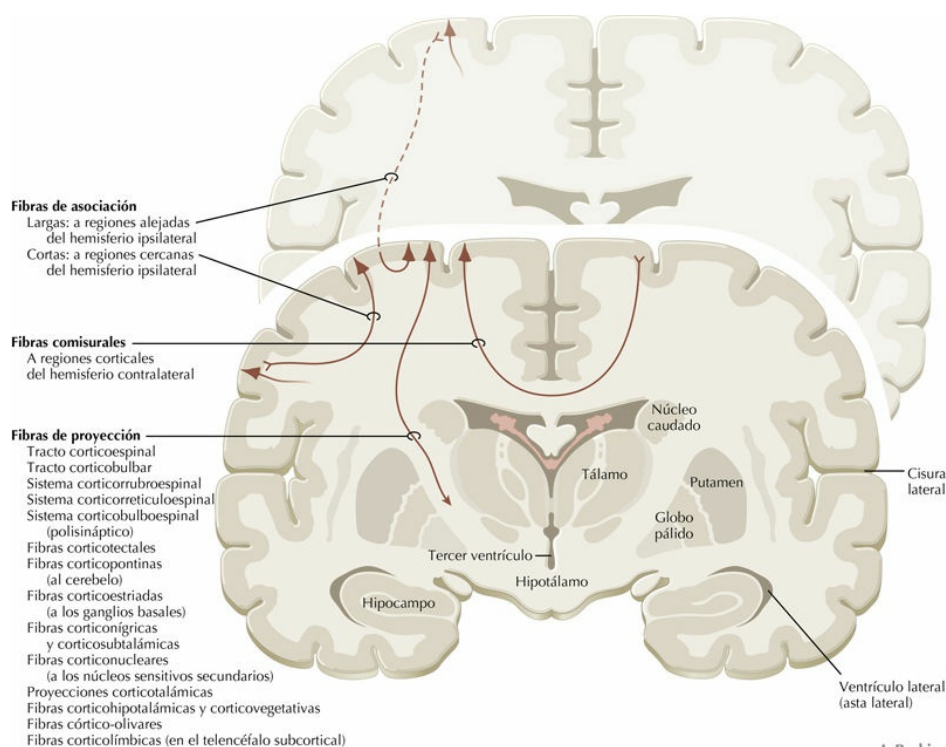
13.22. Tipos de neuronas corticales

El córtex cerebral presenta muchos tipos celulares únicos a nivel anatómico que tienen cuerpos celulares, ramificaciones dendríticas y distribuciones axonales características. Las células granulares son neuronas de circuito local con cuerpos celulares pequeños, árboles dendríticos localizados y axones de distribución local. Estas células actúan como neuronas receptoras para las aferencias talámicas y de otros tipos, y modulan la excitabilidad de otras neuronas corticales. Las células piramidales tienen cuerpos celulares más variados (algunas son grandes, otras pequeñas), que presentan patrones de ramificación dendrítica basolaterales extensos y arborizaciones dendríticas apicales que son perpendiculares a la superficie cortical y arborizan en las capas superiores. Los axones de las células piramidales, que actúan como neuronas de proyección (p. ej., neuronas del tracto corticoespinal), salen del córtex y pueden extenderse hasta un metro antes de establecer sinapsis con las neuronas diana. Estas características anatómicas únicas dan lugar al concepto de que la estructura neuronal explica la función neuronal.



13.23. Columnas verticales: unidades funcionales del córtex cerebral

Los estudios experimentales de las regiones sensitivas del córtex cerebral aportaron pruebas anatómicas y fisiológicas de que la información concreta que procede de una región específica o con unas características funcionales específicas se procesa en una zona vertical cilíndrica de neuronas corticales que cubre las seis capas del neocórtex. Estas unidades verticales tienen un diámetro que oscila entre 0,5 y 1,0 mm. El diámetro se corresponde con la mayor expansión horizontal de la célula piramidal más grande en esa unidad. Las aferencias talámicas y corticales se ramifican en la columna vertical y establecen sinapsis con las dendritas de las células estrelladas (granulares) y de las neuronas piramidales. La información de una columna vertical se puede enviar hacia una columna adyacente o cercana a través de eferentes corticocorticales o hacia estructuras alejadas a través de fibras comisurales (córtex del otro lado) o por fibras de proyección (estructuras subcorticales). Se muestran los elementos mínimos de una unidad vertical.



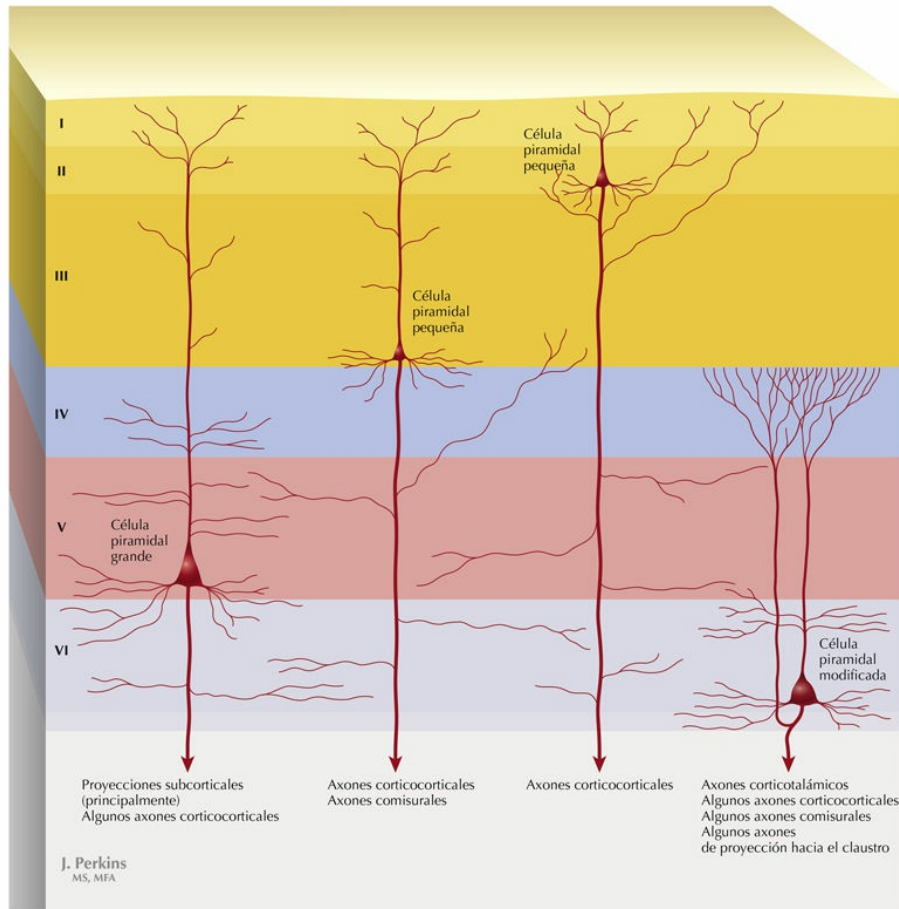
J. Perkins
MS, MFA

13.24. Conexiones eferentes del córtex cerebral

Las neuronas del córtex cerebral envían conexiones eferentes hacia tres regiones principales: 1) las fibras de asociación se envían hacia otras regiones corticales del mismo hemisferio, que pueden estar cercanas (fibras de asociación cortas) o alejadas (fibras de asociación largas); 2) las fibras comisurales se envían hacia las regiones corticales del otro hemisferio a través del cuerpo calloso o la comisura anterior, y 3) las fibras de proyección se envían hacia numerosas estructuras subcorticales del telencéfalo, diencéfalo, tronco del encéfalo y médula espinal. El diagrama recoge las principales zonas de terminación de estas conexiones.

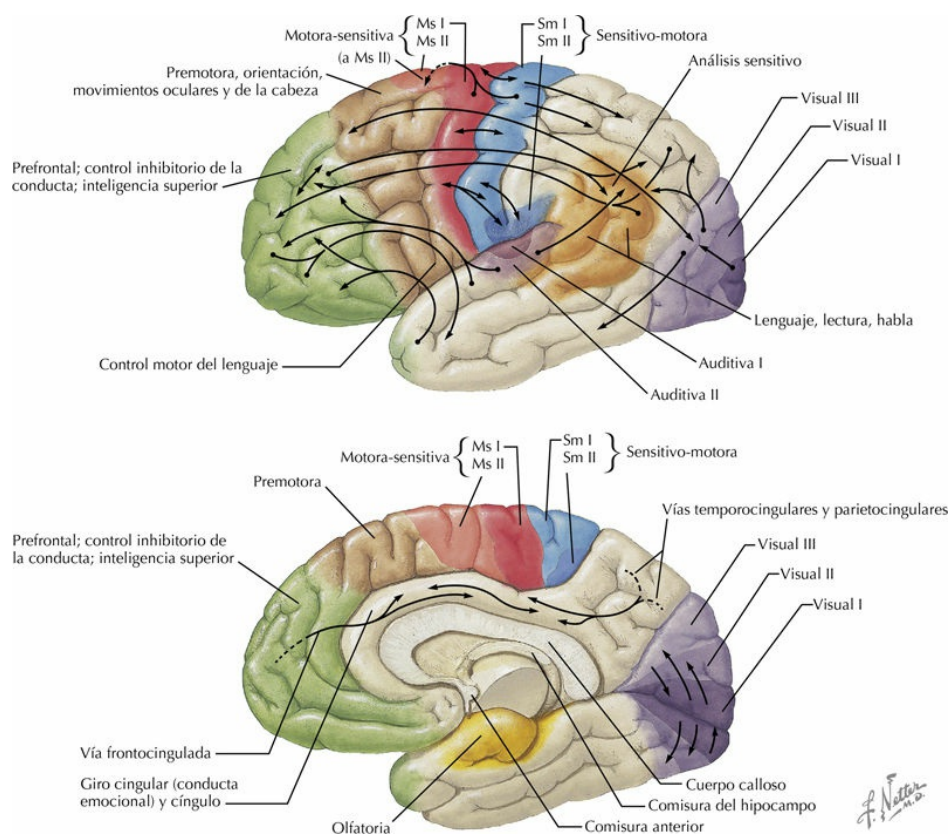
Aspectos clínicos

El córtex cerebral proporciona el máximo nivel de regulación sobre los sistemas sensitivos y motores, la conducta, la capacidad cognitiva y las capacidades funcionales cerebrales más características del comportamiento humano. Lo hace mediante tres tipos de vías eferentes: 1) fibras de asociación; 2) fibras comisurales, y 3) fibras de proyección. Las fibras de asociación se interconectan con regiones cercanas (cortas) o alejadas (largas) del córtex. La lesión de las fibras de asociación largas puede desconectar regiones del córtex que en condiciones normales necesitan comunicarse, lo cual puede resultar en una alteración de la función lingüística, alteraciones de la conducta y otros problemas corticales relacionados. La lesión de las fibras comisurales, especialmente el cuerpo calloso y la comisura anterior, realizada en ocasiones de forma intencionada para evitar la extensión de la actividad convulsiva, puede causar la desconexión entre los hemisferios derecho e izquierdo, de forma que cada uno de ellos no sea totalmente consciente de lo que hace el otro porque no comparten sus diferentes entradas. La lesión de las fibras de proyección, que suele asociarse a infartos o lesiones de la CI, puede alterar el flujo eferente del córtex a la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo, el tálamo y el hipotálamo, los ganglios basales y las estructuras cerebrales límbicas. Como consecuencia se pueden observar graves déficits sensitivos (sobre todo de la sensibilidad somática y la visión contralaterales), hemiplejía espástica contralateral con afectación central del facial, hemianopsia y otros déficits motores, sensitivos y conductuales.



13.25. Orígenes neuronales de las conexiones eferentes del córtex cerebral

Las fibras de asociación destinadas a las regiones corticales del mismo hemisferio se originan principalmente en las células piramidales más pequeñas de las capas corticales II y III, y también en células piramidales modificadas de la capa VI. Las fibras comisurales destinadas a las regiones corticales del hemisferio contralateral se originan fundamentalmente en células piramidales pequeñas de la capa cortical III y en algunas células piramidales modificadas de la capa VI. Las fibras de proyección se originan en células piramidales más grandes de la capa V y también en células piramidales más pequeñas de las capas V y VI. Solo un pequeño número de fibras de proyección se originan en las células gigantes de Betz de la capa V.



13.26. Vías de asociación corticales

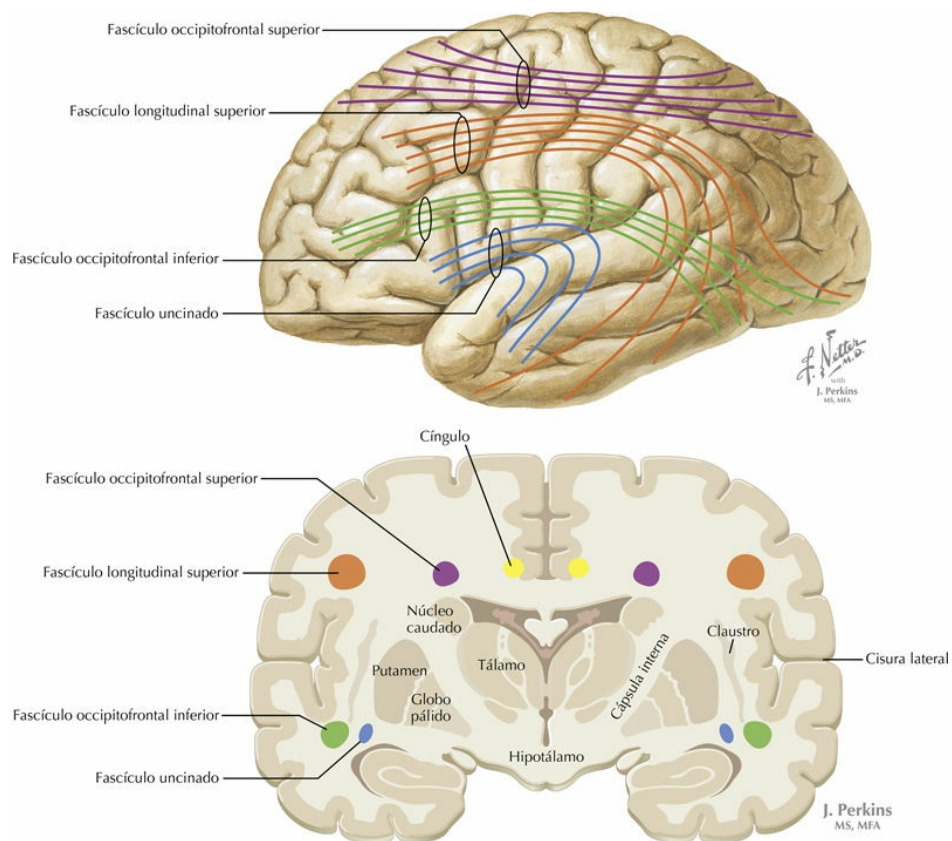
Las neuronas del córtex cerebral tienen amplias conexiones con otras regiones del encéfalo (neuronas de proyección), con el hemisferio contralateral (neuronas comisurales) y con otras regiones del hemisferio ipsilateral (fibras de asociación). Las fibras de asociación corticales pueden conectar un córtex sensitivo primario con áreas de asociación adyacentes (p. ej., córtex visual, córtex somatosensitivo) o pueden relacionar múltiples regiones del córtex para crear complejas áreas de asociación (p. ej., regiones de análisis polisensoriales) o interrelacionar áreas importantes implicadas en el lenguaje, la función cognitiva o el análisis y la conducta emocional. Lesiones en estas vías y en regiones corticales asociadas pueden relacionarse con una pérdida de capacidades motoras y sensitivas específicas, afasias (trastornos del lenguaje), agnosias (incapacidad de reconocimiento) y apraxias (déficits en la realización).

Aspectos clínicos

Las vías de asociación cortical largas relacionan regiones del córtex entre sí. Algunas vías relacionan múltiples áreas sensitivas con el córtex de asociación multimodal, constituyendo la base para la interpretación integrada del mundo externo. Algunas vías de asociación conectan las áreas del lenguaje del hemisferio dominante entre sí. El área de Broca del córtex frontal y el área de Wernicke del córtex temporoparietal se conectan mediante fibras de asociación largas del fascículo arcuato o fascículo longitudinal superior. Cuando se lesionan estas fibras de asociación, las áreas de Broca y Wernicke quedan desconectadas. El paciente no presenta la clásica afasia expresiva o de recepción, sino que es incapaz de repetir palabras o frases complejas, lo que se conoce como afasia de conducción.

La sustancia blanca subcortical tiene un importante papel en la conducta humana. Muchas enfermedades pueden afectar a la sustancia blanca subcortical, como las lesiones multiinfarto o la desmielinización. Estos procesos pueden producir la desconexión entre regiones del córtex cerebral o entre regiones subcorticales y el córtex. Cuando se producen lesiones en múltiples regiones de la sustancia blanca, puede producirse una demencia, que cursa con falta de atención, cambios emocionales y problemas de memoria; estos cambios suelen ocurrir sin trastornos del movimiento o afasias asociados. Las lesiones multiinfarto producen daños en las vías catecolaminérgicas y serotoninérgicas ascendentes procedentes del tronco del encéfalo con destrucción de axones del cíngulo, las cuales se asocian a depresión, trastorno bipolar y déficits de atención, sobre todo en lesiones que afectan a los circuitos noradrenérgico y reticular activador ascendentes. Las lesiones bilaterales de la sustancia blanca del lóbulo frontal pueden cursar con euforia y afectividad alterada, mientras que las lesiones de las fibras de asociación largas que conectan los lóbulos frontales con

las estructuras cerebrales límbicas pueden asociarse a conducta psicótica.



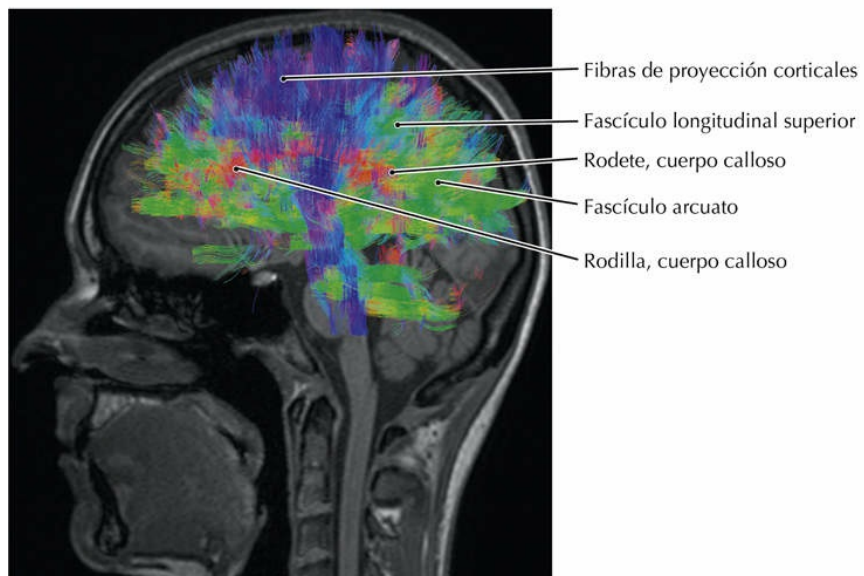
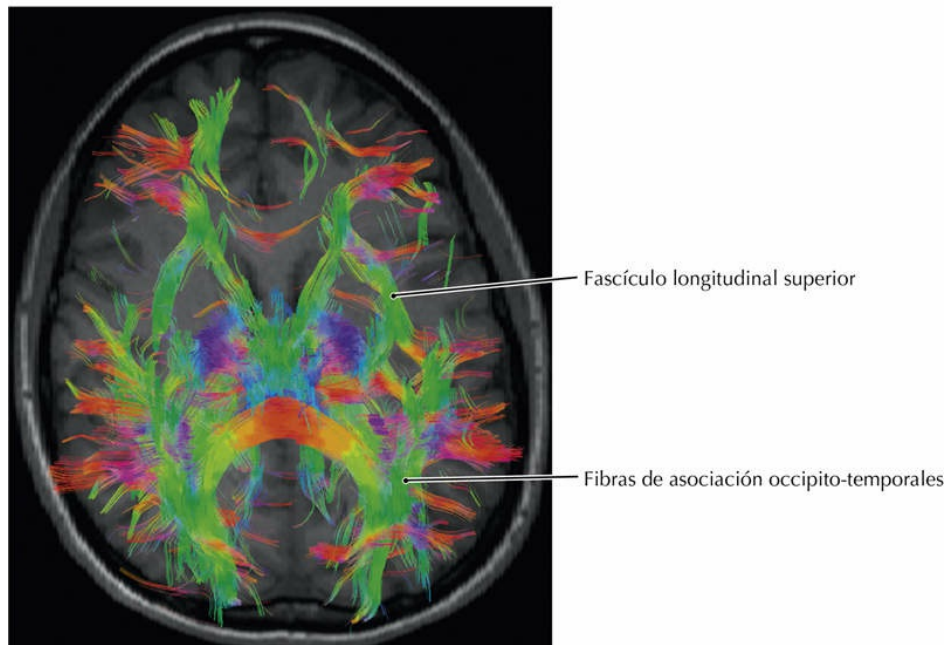
13.27. Principales haces de asociación corticales

Las fibras de asociación que conectan regiones corticales de un hemisferio con regiones adyacentes o lejanas del mismo hemisferio se clasifican en fibras de asociación cortas (fibras arcuatas) y fibras de asociación largas. Estas últimas se suelen reconocer anatómicamente como haces de asociación específicos y pueden estar formados por numerosos sistemas de fibras que entran o salen de ellos o los atraviesan. Los principales haces con denominación propia incluyen el fascículo uncinado, el fascículo longitudinal superior, los fascículos occipitofrontal superior e inferior y el cíngulo. El cíngulo es un haz a través del cual circulan las principales proyecciones monoaminérgicas (dopamina, norepinefrina —o noradrenalina—, serotonina) y parte de las colinérgicas hacia sus múltiples dianas.

Aspectos clínicos

Las vías o haces de asociación corticales pueden verse afectados por desmielinización en la esclerosis múltiple y otros trastornos desmielinizantes, originando problemas emocionales y cognitivos, además de las alteraciones sensitivas, motoras y vegetativas propias de estos trastornos. Puede observarse una disminución de la atención y la vigilancia cuando la desmielinización afecta a las vías de asociación, lo cual puede contribuir en parte a las alteraciones de la memoria que se aprecian en las pruebas de recuerdo. Se pueden observar expresiones inadecuadas de emoción y euforia o desinhibición emocional (que en ocasiones se llaman afecto seudobulbar) en las lesiones de las vías de asociación frontales. En pacientes con esclerosis múltiple es más frecuente encontrar trastornos depresivos y bipolares que en controles, existiendo cierta correlación con la presencia de lesiones desmielinizantes en el lóbulo temporal, si bien las vías monoaminérgicas también pueden estar implicadas. Aunque muchos clínicos consideran que algunas de las placas desmielinizantes formadas en la sustancia blanca subcortical son «lesiones silentes» que no provocan trastornos, el criterio empleado en la valoración ha incluido síntomas motores y sensitivos clásicos, pero no la disfunción emocional o cognitiva. Aunque estos déficits pueden ser mucho más frecuentes de lo que antes se pensaba, la capacidad del cerebro para reparar estas lesiones desmielinizantes permite con frecuencia reducir tales déficits.

A. Proyección axial

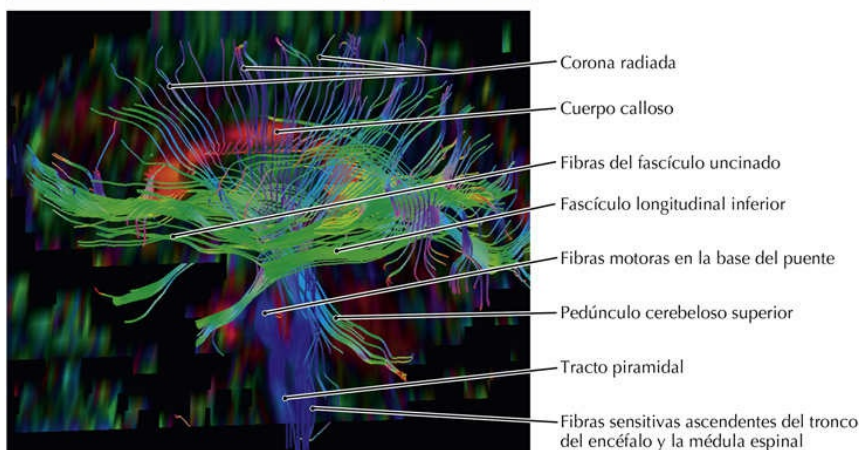
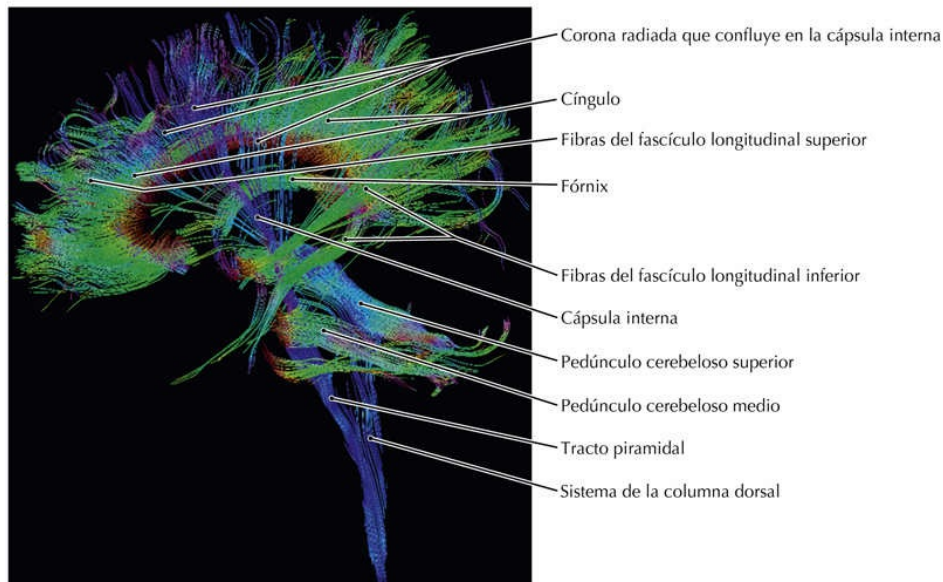


B. Proyección sagital

13.28. Estudios de imagen en color de las vías de asociación

Estas imágenes con tensor de difusión muestran las vías de asociación del cerebro en verde (dirección anterior-posterior) en una seccional axial y otra sagital. Las fibras de asociación más destacadas en estas imágenes son las vías de asociación largas. Las fibras comisurales se muestran en rojo/naranja (dirección izquierda-derecha) y las fibras de proyección en azul (dirección superior-inferior).

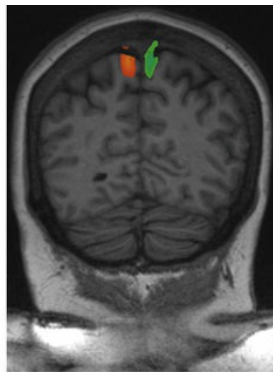
A. Proyección sagital



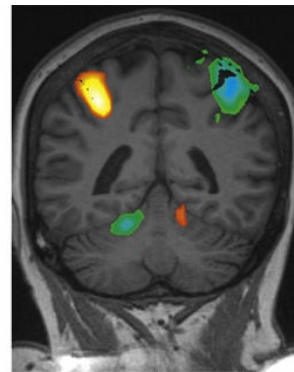
B. Proyección axial

13.29. Estudios de imagen en color de las vías de proyección del córtex cerebral

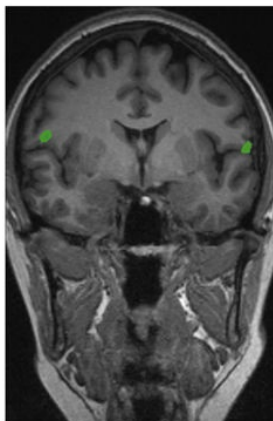
Estas imágenes con tensor de difusión muestran las vías de proyección del cerebro en azul en dos secciones sagitales. Los amplios haces de proyección corticales se concentran en una zona estrecha de la CI y después se dirigen hacia sus lugares de proyección en el cerebro, el tronco del encéfalo o la médula espinal. Las vías corticoespinales y corticobulbares descendentes son especialmente prominentes. Los sistemas de proyección asociados al cerebelo también se observan. Además, se reconocen fibras de asociación verdes y las fibras comisurales en rojo. Véanse los vídeos 13-3 y 13-4.



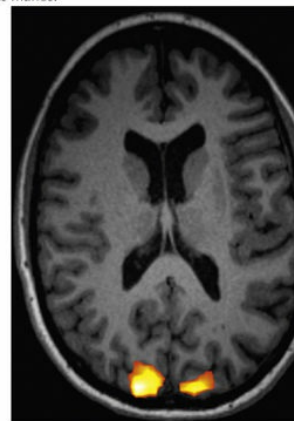
A. Sección coronal que muestra la respuesta del córtex motor de la línea media a los movimientos alternantes de los dedos de los pies.



B. Sección coronal que muestra la respuesta del córtex motor de la convexidad contralateral y la respuesta cerebelosa ipsilateral a los movimientos secuenciales rápidos de golpeteo de los dedos de ambas manos.



C. Sección coronal que muestra la respuesta del área de Broca en una tarea de lenguaje en la cual los sujetos deben discriminar en silencio algunas características de las palabras, como abstracta, concreta, sencilla, compuesta, mayúscula o minúscula en 30 segundos.



D. Sección axial que muestra la respuesta del córtex occipital en una tarea de visualizar bandas alternativas parpadeantes en una pantalla.

13.30. Resonancia magnética funcional

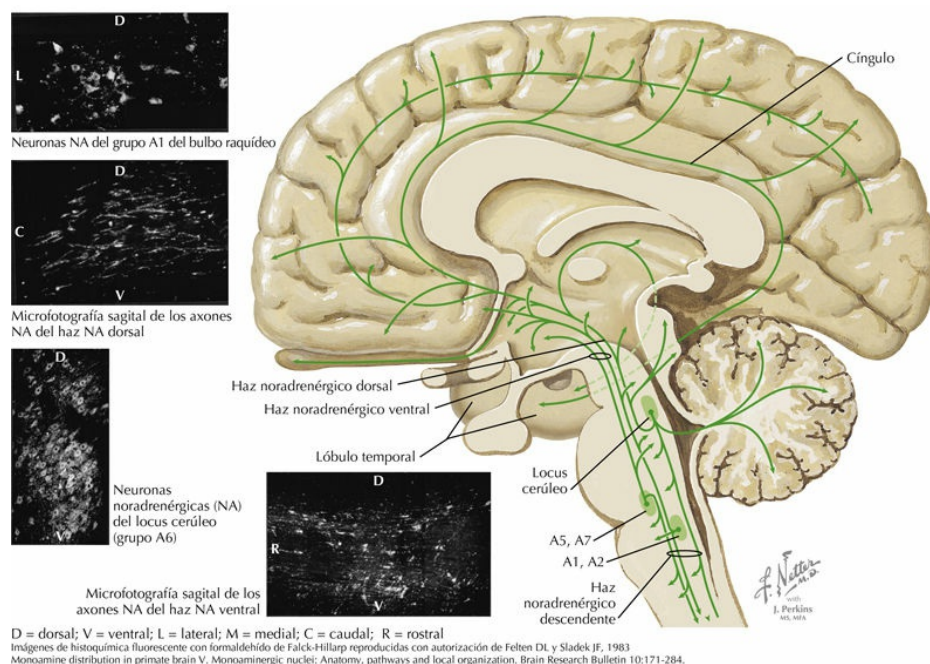
La RM funcional (RMf) es una técnica no invasiva que no utiliza marcadores radiactivos; se aprovecha de que existen diferencias en los estados magnéticos de la sangre arterial y venosa, lo que aporta un mecanismo intrínseco de contraste en los estudios de activación cerebral. El origen de esta situación doble de la sangre se explica porque el estado magnético de la hemoglobina (Hb) depende de su oxigenación; la oxihemoglobina (sangre arterial) es diamagnética mientras que la desoxihemoglobina venosa (sangre venosa) es paramagnética. El cambio de saturación de oxígeno en la Hb produce un cambio de señal pequeño pero detectable denominado «efecto dependiente del nivel de oxigenación de la sangre» (BOLD, *blood oxygenation level-dependent*).

La supuesta base de la RMf-BOLD durante la actividad neural es que las neuronas implicadas representan una región que contiene relativamente más Hb oxigenada en comparación con las regiones inactivas en las imágenes potenciadas en T2*. Sin embargo, existe un retraso de varios segundos entre el aumento de la actividad neural y el aumento del flujo de sangre arterial oxigenada hacia la región. La RMf-BOLD compara imágenes durante una actividad específica con imágenes de la misma región sin esta actividad, y se puede emplear para procesos que se producen con rapidez, como el lenguaje, la audición, el movimiento, las tareas cognitivas y la respuesta emocional. Las imágenes que se muestran se han obtenido a partir de una secuencia de secciones coronales y axiales, y revelan regiones cerebrales activadas durante: **A**, el movimiento de los dedos de los pies; **B**, el golpeteo secuencial de los dedos de las manos; **C**, una tarea de lenguaje; **D**, la estimulación visual.

Infarto, superficie	Infarto, sección coronal	Manifestaciones clínicas
		Afasia de Broca (si afecta al lado izquierdo) Hemiplejía contralateral, pérdida hemisensitiva, parálisis de la mirada, negligencia espacial  El paciente trata de encontrar las palabras, pero sólo consigue hablar lentamente, con pausas, sin fluidez y con mucho esfuerzo
		Afasia de Wernicke (si afecta al lado izquierdo) Hemianopsia contralateral o cuadrantanopsia superior Dispraxia de construcción (si afecta al lado derecho)  Mezcla de sílabas fonémicamente fluidas con palabras incorrectas (parafasias; "ensalada de palabras")
 		Afasia global (si afecta al lado izquierdo) Parálisis de la mirada contralateral, hemiplejía, pérdida hemisensitiva, negligencia espacial, hemianopsia Puede producir pérdida de conciencia e incluso coma secundario al edema  El paciente diestro con un déficit hemisférico grave no puede expresarse mediante el lenguaje ni comprender, y padece hemiplejía

13.31. Afasias y áreas de daño cortical

Los infartos cerebrales y otras lesiones de las sustancias gris y blanca corticales (vías de asociación largas) pueden producir trastornos del lenguaje, llamados afasias. Este cuadro indica la localización y las manifestaciones clínicas de los principales tipos de afasia, incluida la de Broca (de expresión), la de Wernicke (de recepción) y la global. En el cuadro «Aspectos clínicos» de la lámina 13.26 se comentan la localización y las características clínicas de la afasia de conducción.



13.32. Vías noradrenérgicas

Las neuronas noradrenérgicas del tronco del encéfalo se proyectan hacia extensas áreas del SNC. Estas neuronas se encuentran en el locus cerúleo (grupo A6) y varios grupos celulares de la formación reticular (FR, área tegmental) del puente y el bulbo (grupos A1, A2, A5 y A7). Las proyecciones axonales del locus cerúleo se ramifican al córtex cerebral, hipocampo, hipotálamo, cerebelo, núcleos del tronco del encéfalo y médula espinal. El locus cerúleo se comporta como modulador de la excitabilidad de otros sistemas de proyección, como el sistema del glutamato, y ayuda a regular el estado de atención y alerta, el ciclo vigilia-sueño y las respuestas ante situaciones de estrés, incluido el dolor. Los grupos de la FR están extensamente conectados con la médula espinal, el tronco del encéfalo, las regiones hipotalámicas y límbicas implicadas en el control neuroendocrino, las funciones viscerales (regulación térmica, conducta alimentaria y de ingesta de líquidos, conducta reproductiva, regulación vegetativa) y el comportamiento emocional. Las neuronas serotoninérgicas del sistema del rafe se solapan con muchas de estas conexiones noradrenérgicas y pueden modular juntas algunas actividades funcionales relacionadas. Un pequeño conjunto de neuronas que contienen epinefrina (adrenalina) de la FR bulbar se conectan de forma parecida. Estas neuronas noradrenérgicas de la FR pueden trabajar junto con el locus cerúleo en situaciones difíciles o en respuesta a un factor de estrés para coordinar el estado de alerta y una respuesta neuroendocrina y vegetativa adecuadas. Las neuronas noradrenérgicas y adrenérgicas centrales y sus receptores son dianas de muchos fármacos, incluidos los empleados para la depresión, la analgesia, la hipertensión y otros muchos trastornos.

Aspectos clínicos

Las proyecciones axonales de los grupos celulares noradrenérgicos del tronco del encéfalo presentan una distribución increíblemente amplia hacia casi todas las subdivisiones del SNC. El locus cerúleo sirve como modulador de la excitabilidad de otros sistemas axonales y puede aumentar la excitabilidad del glutamato y la inhibición del ácido gamma-aminobutírico (GABA) sobre las mismas neuronas (células de Purkinje). En concordancia con esta función moduladora, parece que el sistema del locus cerúleo regula la atención, el estado de alerta y los ciclos vigilia-sueño. Del mismo modo los sistemas noradrenérgicos tegmentales del tronco del encéfalo envían proyecciones a la médula espinal, tronco del encéfalo, hipotálamo y regiones límbicas, y contribuyen a la regulación del flujo eferente neuroendocrino y las funciones viscerales, como la ingesta, la bebida, la conducta reproductora y la regulación vegetativa. En la médula espinal las proyecciones descendentes noradrenérgicas modulan la excitabilidad de las motoneuronas inferiores del asta ventral.

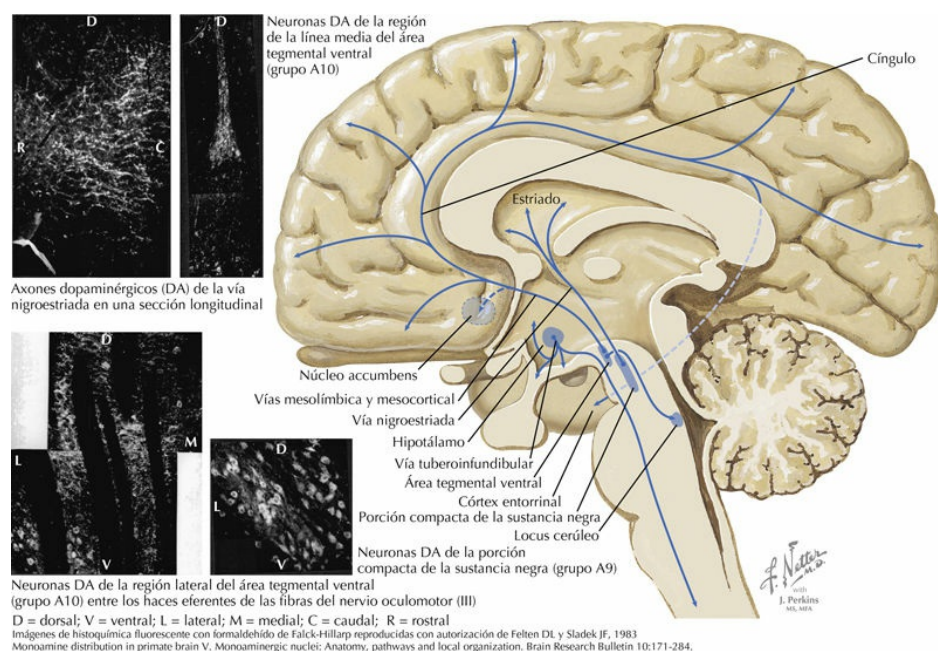
13.33. Vías serotoninérgicas

Las neuronas serotoninérgicas (5-hidroxitriptamina; 5-HT), que se localizan en los núcleos del rafe del tronco del encéfalo y en alas adyacentes de células de la FR, tienen extensas proyecciones que inervan todas las subdivisiones principales del SNC. Las neuronas serotoninérgicas rostrales del núcleo dorsal del rafe y central superior se proyectan rostralmente para inervar el córtex cerebral, muchas estructuras cerebrales límbicas (hipocampo, amígdala), los ganglios basales, muchos núcleos y áreas hipotalámicas y algunas regiones del tálamo. Las neuronas serotoninérgicas caudales de los núcleos magno, pontino, pálido y oscuro del rafe se proyectan más caudalmente para inervar muchas regiones del tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Tienen especial importancia las proyecciones del núcleo magno del rafe hacia el asta dorsal de la médula espinal, donde puede producirse una marcada influencia sobre la analgesia por opiáceos y el procesamiento del dolor. Los sistemas serotoninérgicos ascendentes participan en la regulación de la conducta emocional y en múltiples funciones hipotalámicas (neuroendocrinas, viscerales/vegetativas), igual que sus equivalentes noradrenérgicos. Las neuronas serotoninérgicas participan en los ciclos vigilia-sueño y, al igual que las neuronas noradrenérgicas del locus cerúleo, dejan de disparar durante la fase de movimientos oculares rápidos del sueño (REM). Las proyecciones serotoninérgicas hacia el córtex cerebral modulan el procesamiento de las entradas aferentes (p. ej., del córtex visual). Las neuronas serotoninérgicas descendentes potencian los efectos de la analgesia y resultan esenciales para la analgesia por opiáceos. También modulan la excitabilidad de las neuronas vegetativas preganglionares y aumentan la excitabilidad de las motoneuronas inferiores. Muchos fármacos tienen como diana las neuronas serotoninérgicas y sus receptores, incluidos los empleados en el tratamiento de la depresión, de otros cuadros cognitivos y de conducta emocional, cefaleas, dolor, algunos trastornos del movimiento y otros procesos.

Aspectos clínicos

Las neuronas serotoninérgicas de los núcleos del rafe y la FR adyacente presentan proyecciones increíblemente extensas hacia casi todas las subdivisiones del SNC, igual que las neuronas noradrenérgicas del tronco del encéfalo. Los sistemas serotoninérgicos pueden modular la excitabilidad de otros sistema neurales y participan en la regulación de la conducta emocional, la secreción neuroendocrina y los ritmos circadianos y una amplia variedad de funciones viscerales (p. ej., ingesta, sensibilidad al dolor, conducta sexual y ciclos vigilia-sueño). Durante la fase del sueño REM, algunas neuronas del rafe dejan de emitir señales eléctricas. Muchos de los estudios fisiológicos iniciales sobre los sistemas serotoninérgico y noradrenérgico demostraron que ambos contribuyen a regular las mismas

funciones. Los sistemas serotoninérgicos se han relacionado en algunos pacientes con la depresión. La utilización inicial de antidepresivos tricíclicos se basaba en su capacidad para bloquear la recaptación de norepinefrina, pero algunos de los compuestos tricíclicos más eficaces también bloqueaban la recaptación de serotonina. El descubrimiento de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, permitió su uso en la depresión; estos compuestos consiguen buenos resultados terapéuticos en algunos pacientes con depresión mayor (unipolar). No resulta sorprendente que algunos efectos secundarios debidos al aumento de la actividad central de la serotonina incluyan reducción de la libido y trastornos del apetito, con un incremento notable del peso.



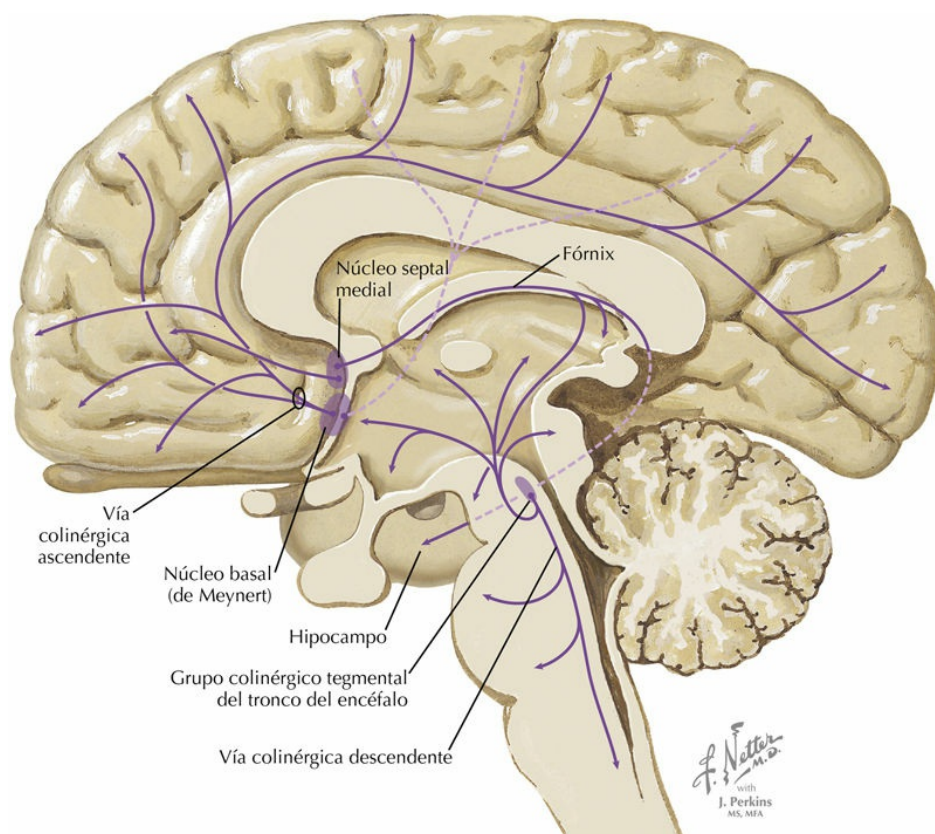
13.34. Vías dopaminérgicas

Las neuronas DA se encuentran en el mesencéfalo y el hipotálamo. En el primero, las neuronas de la porción compacta de la sustancia negra (A9) proyectan axones (por la vía nigroestriada) que se dirigen fundamentalmente al estriado (núcleo caudado y putamen) y al globo pálido y subtálamo. Esta proyección nigroestriada participa en el circuito de los ganglios basales que permite la planificación y ejecución de actividades corticales, entre las cuales destacan las que afectan al sistema motor. Las lesiones del sistema nigroestriado producen la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por temblor de reposo, rigidez muscular, bradicinesia (dificultad para iniciar los movimientos o detenerlos una vez iniciados) y déficits posturales. Los fármacos antiparkinsonianos, como la levodopa, antagonizan este sistema y sus receptores. Las neuronas DA del área tegmental ventral y la FR mesencefálica (A10) envían proyecciones mesolímbicas hacia el núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo, y también proyecciones mesocorticales al córtex frontal y a algunas áreas de asociación cortical. La vía mesolímbica hacia el núcleo accumbens participa en la motivación, la recompensa, los impulsos biológicos y las conductas adictivas, principalmente el abuso de sustancias. Las proyecciones DA hacia las estructuras límbicas pueden provocar conductas y actividades repetitivas estereotipadas. Las proyecciones mesocorticales influyen sobre las funciones cognitivas de planificación y ejecución de actividades corticales frontales, así como en los mecanismos de atención. Los sistemas DA mesolímbico y mesocortical y sus receptores son la diana de los fármacos neurolépticos y antipsicóticos que condicionan el comportamiento en la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por déficit de atención-hiperactividad, el síndrome de Tourette y otros trastornos de la conducta. Las neuronas DA del hipotálamo forman la vía DA tuberoinfundibular, que se proyecta desde el núcleo arcuato a la zona de contacto de la eminencia media, donde la dopamina actúa como un inhibidor de la prolactina. Las neuronas DA intrahipotalámicas pueden influir también sobre otras funciones neuroendocrinas y viscerales/vegetativas del hipotálamo.

Aspectos clínicos

En el encéfalo se reconocen varios sistemas DA definidos. El sistema nigroestriado mesencefálico DA se proyecta desde la porción compacta de la sustancia negra al estriado, y estas neuronas degeneran en la enfermedad de Parkinson. Los sistemas DA tuberoinfundibular e intrahipotalámico participan en la regulación neuroendocrina. Un sistema mesencefálico mesolímbico y mesocortical emite amplias proyecciones hacia el cerebro. La vía mesolímbica dirigida al núcleo accumbens regula la motivación, la recompensa, los impulsos biológicos y las

conductas adictivas, desempeñando un papel importante en el abuso de sustancias. La activación de este circuito puede provocar conductas y actividades estereotipadas repetitivas. Los sistemas mesolímbico y mesocortical DA están implicados en muchos trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, los trastornos obsesivo-compulsivos, el trastorno por déficit de atención-hiperactividad, el síndrome de Tourette y muchos otros trastornos de conducta. La administración de neurolépticos y otros fármacos antipsicóticos, que son antagonistas del receptor D2, para el tratamiento de la esquizofrenia llevó a considerar que este cuadro se relaciona con la regulación de la dopamina. La hipótesis actual es que esta enfermedad se debe a una actividad excesiva del sistema DA mesolímbico y una reducción relativa de la actividad del sistema DA mesocortical en los lóbulos frontales. El uso de neurolépticos se debe controlar de forma cuidadosa porque el antagonismo crónico del receptor D2 puede ocasionar discinesias tardías, unos movimientos permanentes inducidos por fármacos.



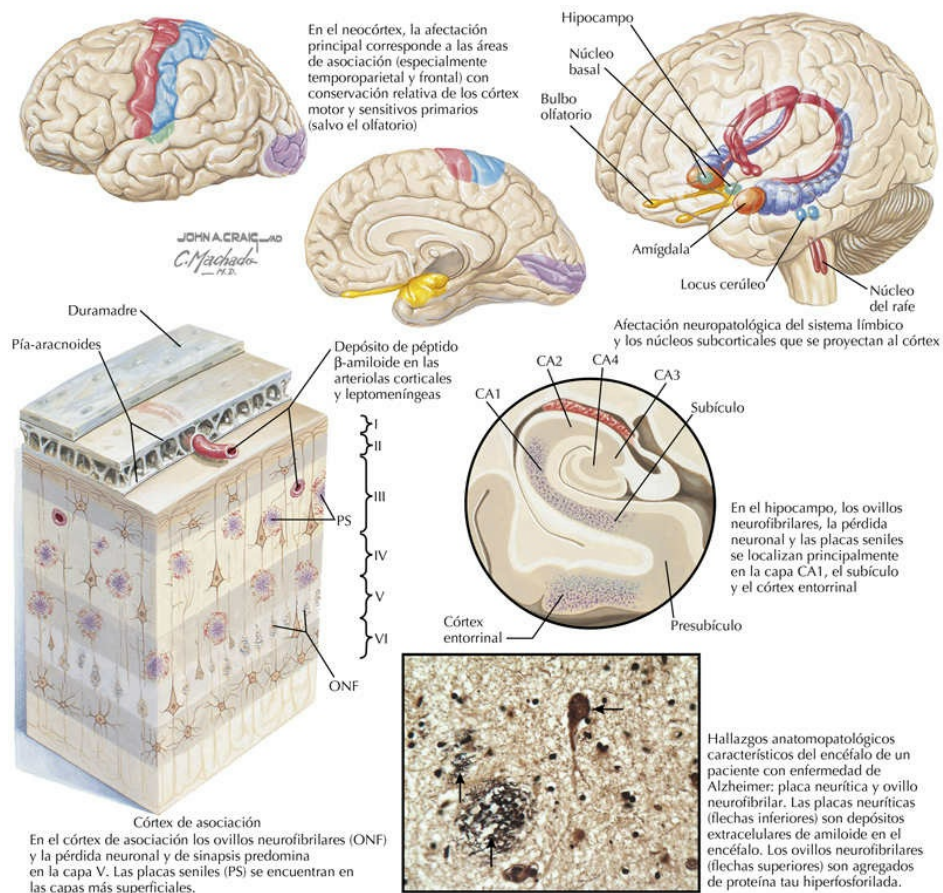
13.35. Vías colinérgicas centrales

Las neuronas colinérgicas centrales se localizan principalmente en el núcleo basal (de Meynert) y los núcleos septales. Las neuronas del núcleo basal proyectan axones colinérgicos al córtex cerebral, y las neuronas colinérgicas septales lo hacen al hipocampo. Estas proyecciones colinérgicas participan en la activación cortical y la memoria, especialmente en la consolidación de la memoria a corto plazo. Con frecuencia se lesionan en los pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA). Los fármacos que potencian la función colinérgica se emplean para mejorar la memoria. Otras neuronas colinérgicas que se encuentran en el tegmento troncoencefálico se proyectan a estructuras del tálamo, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Las proyecciones hacia el tálamo modulan el estado de alerta y el ciclo vigilia-sueño y parecen importantes para el inicio del sueño REM. Se encuentran interneuronas colinérgicas en el estriado, que pueden participar en el control por los ganglios basales del tono, la postura y el inicio del movimiento o en la selección de los patrones deseados de actividad. En algunos casos los fármacos tratan de reducir la actividad colinérgica en los ganglios basales en la enfermedad de Parkinson, como tratamiento complementario al aumento de la actividad DA. La acetilcolina es utilizada como neurotransmisor principal en todas las neuronas vegetativas preganglionares y las motoneuronas inferiores de la médula espinal y del tronco del encéfalo.

Aspectos clínicos

Las neuronas colinérgicas centrales se localizan en el telencéfalo basal (núcleo basal de Meynert y núcleo de la banda diagonal) y el septo medial. Las neuronas colinérgicas del núcleo basal se encuentran en la sustancia innominada y también a lo largo de la extensión ventral del telencéfalo. Las neuronas colinérgicas del núcleo basal y del núcleo de la banda diagonal aportan las principales aferencias colinérgicas al córtex cerebral. Las neuronas colinérgicas del septo medial envían axones a través del fórnix para inervar la formación del hipocampo. En los pacientes con EA, la pérdida de neuronas colinérgicas (positivas para colina acetiltransferasa, la enzima que limita la velocidad de la síntesis de acetilcolina) se encuentra estrechamente relacionada con la alteración cognitiva. Los pacientes con EA también presentan pérdida de receptores colinérgicos de tipo muscarínico y nicotínico y de la captación de alta afinidad de colina. Algunos fármacos, como el inhibidor de la colinesterasa tetrahidroaminoacridina (tacrina), antagonizan las neuronas colinérgicas en la EA, y ciertos datos indican que retrasa la pérdida de la memoria a corto plazo. Dado que la colina se recicla para volver a sintetizar acetilcolina, algunos estudios han empleado colina o lecitina para incrementar la disponibilidad de precursores y aumentar la síntesis de acetilcolina, aunque esta estrategia no ha tenido muy

buenos resultados. Ello puede estar indicando que, en la EA, se alteran muchos otros sistemas de neurotransmisores del SNC, además de los colinérgicos, como sustancia P, CRF, somatostatina, norepinefrina y neuropéptido Y.



13.36. Distribución de las lesiones en el encéfalo en la enfermedad de Alzheimer

La característica anatomopatológica del encéfalo en la EA incluye las placas neuríticas (amiloide) (depósitos extracelulares) y los ovillos neurofibrilares (agregados intracelulares de proteína tau hiperfosforilada en las neuronas). Aunque estas se describen como las características neuropatológicas típicas de la EA, algunos pacientes con grave trastorno cognitivo tienen una cantidad normal de placas y ovillos, y algunos individuos con placas y ovillos extensos confirmados en la autopsia no presentaban trastornos cognitivos antes de morir.

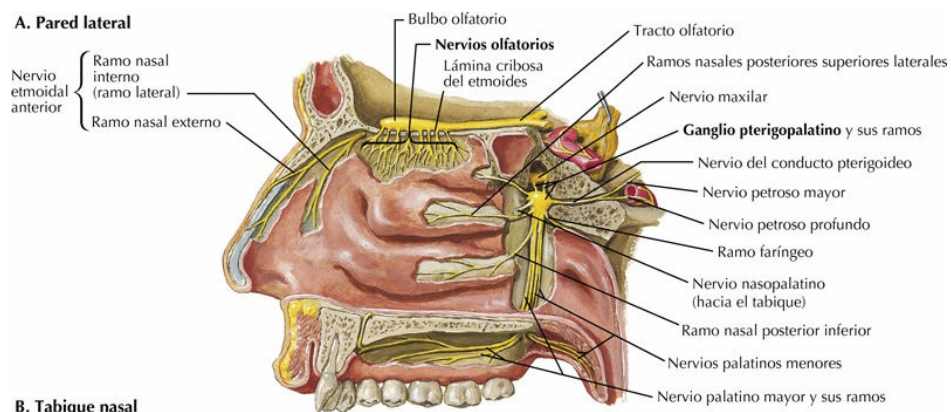
En general, las placas neuríticas son abundantes en la EA, principalmente en las regiones corticales frontal y parietal, y en particular en las capas superiores del córtex. Los ovillos neurofibrilares son abundantes en las neuronas en la EA, comenzando en el lóbulo temporal medial (región amigdalina, córtex entorrinal) y expandiéndose hacia la formación del hipocampo y el córtex cingular; en fases tardías afectan a extensas áreas. Las neuronas con ovillos intracelulares son abundantes en la capa V de las regiones afectadas del córtex.

Los hallazgos clínicos asociados a estos cambios neuropatológicos incluyen trastorno cognitivo, déficits de memoria, falta de juicio y capacidad de toma de decisiones, desorientación y trastornos del lenguaje.

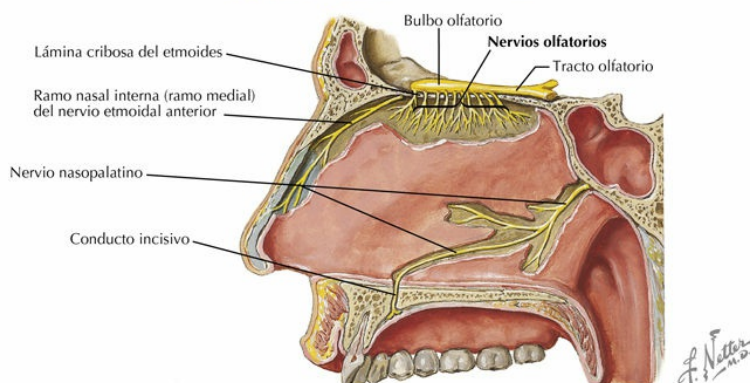
En los estadios precoces de la EA, el sector CA1 del hipocampo, el subículo y el córtex entorrinal son sensibles al daño neuronal causado por placas y ovillos; por eso aparecen de forma precoz los déficits de memoria, sobre todo de la memoria a corto plazo.

Algunas áreas corticales permanecen relativamente respetadas por los ovillos y placas de la EA, entre otras los córtex sensitivos (somatosensitivo, auditivo, visual) y el córtex motor.

A. Pared lateral



B. Tabique nasal



13.37. Nervio olfatorio y nervios de la nariz

Los nervios olfatorios y sus proyecciones hacia el SNC son importantes componentes de la función del cerebro. Las células bipolares del epitelio olfatorio son neuronas sensitivas primarias. El axón periférico, un transductor quimiosensible, y sus ramas responden a los estímulos químicos únicos de las moléculas transmitidas por el aire que entran en la nariz. Los axones centrales de las neuronas bipolares se agregan en grupos de unos 20 nervios olfatorios delgados que atraviesan la lámina cribosa y terminan en los glomérulos del bulbo olfatorio ipsilateral. Estos nervios pueden lesionarse por desgarro, con la consiguiente anosmia. A diferencia de las neuronas de otros sistemas sensitivos, estas neuronas bipolares pueden proliferar y regenerarse. Tras procesar la información en el bulbo olfatorio, las neuronas mitrales y en penacho se proyectan a través del tracto olfatorio de forma directa e indirecta hacia las estructuras cerebrales límbicas, incluidos los núcleos septales y amigdalinos. Estas proyecciones no pasan por el tálamo, tienen acceso inmediato a las estructuras telencefálicas límbicas e influyen de forma directa sobre el hipotálamo y la regulación que realiza de las funciones neuroendocrinas y viscerales/vegetativas. El sistema olfatorio es fundamental para la supervivencia de muchas especies y participa en el reconocimiento y defensa del territorio, la búsqueda de agua y comida, la conducta social, la conducta reproductiva, la señalización del peligro, las respuestas frente al estrés y otras funciones viscerales.

Aspectos clínicos

Los nervios olfatorios tienen receptores que permiten detectar una amplia gama de olores únicos. Esta información se transmite a través del bulbo olfatorio a zonas cerebrales centrales, principalmente las localizadas en el telencéfalo límbico, sin pasar por el tálamo, que suele ser una zona de procesamiento de las proyecciones sensitivas hacia el cerebro. El olfato es especialmente importante para reconocer el sabor de la comida. Lo que muchas personas interpretan como sabor en realidad tiene un importante componente olfatorio. La mayor parte de las personas no consiguen distinguir con facilidad ni siquiera las sustancias de sabor intenso cuando tienen el sistema olfatorio bloqueado, lo que puede explicar por qué una persona no percibe con intensidad el gusto de un alimento sabroso cuando está resfriada. Es evidente que el gusto y el olfato deben actuar de forma conjunta para apreciar bien el alimento. Se han reconocido varias regiones del encéfalo en las que se interpreta el olfato, incluidas el córtex orbitofrontal y el principal núcleo talámico con el que se interconecta (el núcleo mediodorsal), así como el lóbulo temporal anterior. La ablación del lóbulo temporal anterior, especialmente del lado dominante, provoca agnosias olfatorias. La participación del lóbulo temporal en la interpretación y el procesamiento del olfato se pone de